

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM

LUCIANO FIORENTIN

LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO

Tese de Doutorado

Porto Alegre/RS

2026

Luciano Fiorentin

**LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO**

Tese de doutorado, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Enfermagem.

Área de Concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde.

Linha de Pesquisa: Tecnologias do Cuidado em Enfermagem e Saúde.

Orientadora: Dra Ana Luísa Petersen Cogo

Coorientadora: Dra Edlamar Kátia Adamy

Porto Alegre/RS

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Fiorentin, Luciano

LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO / Luciano
Fiorentin. -- 2026.

165 f.

Orientadora: Ana Luísa Petersen Cogo.

Coorientadora: Edlamar Kátia Adamy.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Enfermagem, Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Enfermagem. 2. Letramento em Saúde. 3.
Estudantes de enfermagem. 4. Competência em
Informação. 5. Alfabetização digital. I. Petersen
Cogo, Ana Luísa, orient. II. Adamy, Edlamar Kátia,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

LUCIANO FIORENTIN

**LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM:
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO
ACADÊMICO**

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Enfermagem.

Aprovada em Porto Alegre, 27 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Ana Luísa Petersen Cogo
Presidente da Banca – Orientadora
PPGENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **ANA LUISA PETERSEN COGO**
Data: 02/04/2026 14:36:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profa. Dra. Edlamar Kátia Adamy
Coorientadora
UDESC

Documento assinado digitalmente
 **EDLAMAR KATIA ADAMY**
Data: 02/04/2026 15:21:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profa. Cristianne Maria Famer Rocha
Membro da banca
PPGEENF/UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIANNE MARIA FAMER ROCHA**
Data: 03/04/2026 12:04:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profa. Dra. Patrícia Treviso
Membro da banca
UFRGS

Documento assinado digitalmente
 **PATRICIA TREVISIO**
Data: 05/04/2026 21:11:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Profa. Dra. Olvani Martins da Silva
Membro da banca
UDESC

Documento assinado digitalmente
 **OLVANI MARTINS DA SILVA**
Data: 02/04/2026 16:14:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DEDICATÓRIA

Dedico esta tese à minha esposa Daniela e ao meu
filho Lucas Fernando. Vocês foram meu suporte,
com vocês ao meu lado tudo foi mais fácil. Obrigado,
amo vocês!

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida e por permitir que eu tivesse condições de concretizar mais esse sonho.

À minha esposa Daniela Tavares Fiorentin, pelo incentivo, apoio e suporte durante todo esse tempo.

Ao meu Filho Lucas Fernando pelo tempo que tive que abdicar de estar e estar com você, mas o admirável interesse por livros, histórias e leituras me faz pensar que se inspirou ao pai.

À professora, Dra Ana Luísa Petersen Cogo, minha orientadora, que me conduziu nessa jornada do doutorado, meu muito obrigado.

À professora Dra Edlamar Kátia Adamy, co-orientadora, que acreditou no potencial de nossa proposta e aceitou o desafio de participar dessa pesquisa aqui apresentada.

Às bolsistas e voluntárias que contribuíram substancialmente a esta pesquisa, principalmente na coleta de dados, Angelina Germana Jones, Betina Nemetz, Manuela Reis, Izabella Vaz Nunez e Camilla Dalchiavon. Vocês foram fundamentais nessa etapa. Muito obrigado.

À Professora Luana Patricia Marmitt, participou ativamente nas análises estatísticas dos dados. Foi uma satisfação enorme poder ter seu apoio em mais essa etapa de minha carreira. Continuo aprendendo muito contigo.

Pessoas que não posso deixar de mencionar, Professoras Vilma Beltrame, Sirlei Fávero Cetolin por sempre torcerem por mim e acreditarem na minha capacidade e também minha colega de trabalho, Daiana Cristina Wickert, Doutora em Enfermagem, pelas palavras de incentivo em cursar o doutorado. A vocês meu muito obrigado.

A todos os colegas e professores que em algum momento tivemos a oportunidade de compartilharmos experiências e conhecimentos e que certamente tiveram contribuições para chegar até aqui.

Obrigado a todos!!!

RESUMO

Introdução: As tecnologias digitais na área da saúde têm modificado os processos de ensino, aprendizagem e as práticas acadêmica e profissional. Nesse contexto, o letramento digital em saúde (LDS) configura-se como um construto central, envolvendo habilidades de busca, avaliação crítica, compreensão, aplicação ética e tomada de decisão baseada em informações digitais em saúde. Apesar de sua relevância, ainda são limitadas as evidências que analisam o LDS de forma integrada ao contexto acadêmico. **Objetivo:** Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico. **Método:** Estudo transversal, analítico, descritivo e inferencial, realizado com 385 estudantes de graduação em Enfermagem de duas universidades sul brasileiras. Os dados foram coletados entre agosto e outubro de 2025, através de formulário digital, contendo variáveis sociodemográficas, acadêmicas, tecnológicas e formativas, além da aplicação da eHealth Literacy Scale (eHEALS). As análises incluíram estatística descritiva, testes bivariados e modelos de regressão logística multinomial e linear hierárquica, adotando-se nível de significância de 5%. Os resultados foram organizados em quatro manuscritos complementares. Os aspectos éticos em pesquisa foram observados. **Resultados:** O LDS apresentou média global de 30,7 pontos (DP=4,7), indicando desempenho moderado, com variação significativa entre os estudantes. Não dominar outro idioma apresentou associação independente com maior risco de baixo LDS (RP=2,83; IC95%: 1,24–6,43; $p<0,05$), assim como participação de atividades acadêmicas sem monitor (IC95%: 1,22–7,76; $p<0,05$). Observou-se aumento progressivo dos escores médios de LDS ao avançar no curso, com diferenças significativas entre os semestres iniciais e finais ($p<0,001$). Práticas digitais como avaliação crítica da confiabilidade das informações ($p<0,01$), uso de informações digitais para resolução de problemas acadêmicos ($p<0,01$), colaboração digital ($p=0,001$) e produção de materiais digitais ($p<0,01$) associaram-se a maiores escores de LDS. Em contrapartida, dificuldades tecnológicas, acesso limitado a recursos digitais e desconhecimento sobre o manejo de dados sensíveis associaram-se a menores níveis de LDS ($p<0,05$). Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as instituições estudadas. **Conclusão:** O LDS entre estudantes de Enfermagem mostrou-se moderado e influenciado por múltiplos fatores acadêmicos, tecnológicos e comportamentais. Os achados reforçam a necessidade de integração sistemática do LDS nos currículos de Enfermagem e evidenciam lacunas teóricas e metodológicas, destacando a urgência de modelos conceituais e instrumentos específicos para a formação em saúde.

Palavras-chave: Enfermagem; Letramento em Saúde; Estudantes de enfermagem; Competência em Informação; Alfabetização digital.

ABSTRACT

Introduction: Digital technologies in the health area have changed the processes of teaching, learning, and academic and professional practices. In this context, digital health literacy (LDS) is configured as a central construct, involving search skills, critical evaluation, understanding, ethical application, and decision-making based on digital health information. Despite its relevance, there is still limited evidence that analyzes the LDS in an integrated way with the academic context. **Objective:** To analyze the level of digital health literacy of nursing students from two public universities in southern Brazil, identifying the associations and correlating them with the challenges and strategies related to the use of digital technologies in the academic context. **Method:** A cross-sectional, analytical, descriptive and inferential study was carried out with 385 undergraduate nursing students from two southern Brazilian universities. Data were collected between August and October 2025, through a digital form, containing sociodemographic, academic, technological, and training variables, in addition to the application of the eHealth Literacy Scale (eHEALS). The analyses included descriptive statistics, bivariate tests, and hierarchical multinomial and linear logistic regression models, adopting a significance level of 5%. The results were organized into four complementary manuscripts. Ethical aspects in research were observed. **Results:** The LDS presented an overall average of 30.7 points (SD=4.7), indicating moderate performance, with significant variation among students. Not mastering another language was independently associated with a higher risk of low LDS (RP=2.83; 95%CI: 1.24–6.43; $p<0.05$), participation in academic activities without a monitor had a risk of 3.08 (95%CI: 1.22–7.76; $p<0.05$) of low LDS. There was a progressive increase in the mean LDS scores as the course progressed, with significant differences between the initial and final semesters ($p<0.001$). Digital practices such as critical evaluation of the reliability of information ($p<0.01$), use of digital information to solve academic problems ($p<0.01$), digital collaboration ($p=0.001$) and production of digital materials ($p<0.01$) were associated with higher LDS scores. On the other hand, technological difficulties, limited access to digital resources, and lack of knowledge about the handling of sensitive data were associated with lower LDS levels ($p<0.05$). There were no statistically significant differences between the institutions studied. **Conclusion:** The LDS among nursing students was moderate and influenced by multiple academic, technological and behavioral factors. The findings reinforce the need for systematic integration of the LDS in nursing curricula and highlight theoretical and methodological gaps, highlighting the urgency of conceptual models and specific instruments for health education.

Keywords: Nursing; Health Literacy; Students, Nursing; Information Literacy; Computer Literacy.

RESUMEN

Introducción: Introducción: Las tecnologías digitales en el ámbito de la salud han cambiado los procesos de enseñanza, aprendizaje y prácticas académicas y profesionales. En este contexto, la alfabetización digital en salud (LDS) se configura como un constructo central, que implica habilidades de búsqueda, evaluación crítica, comprensión, aplicación ética y toma de decisiones basadas en información digital de salud. A pesar de su relevancia, todavía hay poca evidencia que analice la Iglesia LDS de forma integrada con el contexto académico. **Objetivo:** Analizar el nivel de alfabetización digital en salud de los estudiantes de enfermería de dos universidades públicas del sur de Brasil, identificando las asociaciones y correlacionándolas con los desafíos y estrategias relacionadas con el uso de tecnologías digitales en el contexto académico. **Método:** Se llevó a cabo un estudio transversal, analítico, descriptivo e inferencial con 385 estudiantes de enfermería de grado de dos universidades del sur de Brasil. Los datos se recopilieron entre agosto y octubre de 2025, mediante un formulario digital, que contiene variables sociodemográficas, académicas, tecnológicas y formativas, además de la aplicación de la Escala de Alfabetización en Salud (eHEALS). Los análisis incluyeron estadística descriptiva, pruebas bivariantes y modelos jerárquicos multinomiales y lineales de regresión logística, adoptando un nivel de significación del 5%. Los resultados se organizaron en cuatro manuscritos complementarios. Se observaron aspectos éticos en la investigación. **Resultados:** La LDS presentó un promedio general de 30,7 puntos (DS=4,7), lo que indica un rendimiento moderado, con variación significativa entre los estudiantes. No dominar otro idioma se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de baja LDS (RP=2,83; IC 95%: 1,24–6,43; $p<0,05$), la participación en actividades académicas sin monitor tenía un riesgo de 3,08 (IC 95%: 1,22–7,76; $p<0,05$) de LDS bajo. A medida que avanzaba el curso, hubo un aumento progresivo en las puntuaciones medias de los SUD, con diferencias significativas entre el semestre inicial y el último ($p<0,001$). Prácticas digitales como la evaluación crítica de la fiabilidad de la información ($p<0,01$), el uso de la información digital para resolver problemas académicos ($p<0,01$), la colaboración digital ($p=0,001$) y la producción de materiales digitales ($p<0,01$) se asociaron con puntuaciones más altas en la Escuela de los Últimos Días de la Edad de los Últimos Días. Por otro lado, las dificultades tecnológicas, el acceso limitado a recursos digitales y la falta de conocimiento sobre el manejo de datos sensibles se asociaron con niveles más bajos de LDS ($p<0,05$). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las instituciones estudiadas. **Conclusión:** El LDS entre los estudiantes de enfermería fue moderado e influido por múltiples factores académicos, tecnológicos y conductuales. Los hallazgos refuerzan la necesidad de una integración sistemática de la LDS en los planes de estudio de enfermería y ponen de relieve las lagunas teóricas y metodológicas, destacando la urgencia de los modelos conceptuales y los instrumentos específicos para la educación sanitaria.

Palabras-clave: Enfermería; Alfabetización en Salud; Estudiantes de Enfermería; Alfabetización Informacional; Alfabetización Digital.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 OBJETIVOS	12
2.1 Objetivo Geral	12
2.2 Objetivo Específicos	12
3 CONTEXTO TEÓRICO	13
3.1 Letramento Digital em Saúde	13
3.2 O LDS na Graduação de Enfermagem	17
3.3 Diretrizes Curriculares Nacional e as Competências para o LDS na Enfermagem	19
4 MÉTODO	22
4.1 Tipo de Estudo	22
4.2 Local do Estudo	22
4.3 Participantes do Estudo	25
4.3.1 Critérios de inclusão	26
4.3.2 Critérios de exclusão	26
4.4 Coleta dos Dados	26
4.5 Análise dos Dados	28
4.6 Aspectos Éticos	28
4.6.1 Riscos e benefícios	29
5 RESULTADOS	30
5.1 Manuscrito 1 - Instrumentos Avaliativos do Letramento Digital em Saúde em Estudantes da Saúde: revisão de escopo	32
5.2 Manuscrito 2 - Nível de Letramento Digital em Saúde em Graduandos de Enfermagem em Duas Universidades Públicas: estudo transversal	52
5.3 Manuscrito 3 - Entre Barreiras e Estratégias: letramento digital em saúde percebido por estudantes da graduação em enfermagem	74

5.4 Manuscrito 4 - Domínios do Letramento Digital em Saúde Segundo Etapa Acadêmica de Graduandos em Enfermagem: estudo transversal	96
9 CONCLUSÃO	116
10 REFERÊNCIAS	120
APÊNDICE A – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA	129
APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	130
APÊNDICE C - INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS.	133
ANEXO A - INSTRUMENTO EHEALS TRADUZIDO E VALIDADO PARA O PORTUGUÊS	139
ANEXO B - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ESCALA EHEALS	140
ANEXO C - COMPESQ APROVADO PROJETO DE PESQUISA NA COMISSÃO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM	141
ANEXO D - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP UFRGS	142
ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP UDESC	153

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, presencia-se cada vez mais a imersão de nossas vidas no mundo digital. Em 2024, a internet e as tecnologias digitais proporcionaram conexões *online* a 93,6% dos domicílios no Brasil, dinamizando e facilitando as formas como a comunicação e interação ocorre entre as pessoas. Aproximadamente 187 milhões de brasileiros, com idade acima de 10 anos, usam os serviços disponibilizados na *web*, sendo a comunicação e as buscas por informações e por serviços os maiores motivos de acesso. As informações sobre saúde foram o terceiro maior motivo de buscas (50%) no ano de 2022 (Król, 2020; Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2025; IBGE, 2024a, 2024b).

Na contemporaneidade, a crescente disponibilização dos serviços de saúde nos ambientes digitais, aliada à expansão das tecnologias da informação e comunicação, muitas vezes, por ser a internet a única forma de acesso, tem transformado profundamente as práticas e competências exigidas dos usuários. Concomitante às facilidades de acesso de informações no ambiente digital, trilha-se as dificuldades identificadas nos usuários, a fim de distinguir a veracidade dos conteúdos encontrados, e as pessoas que não possuem competências digitais, ficarão possivelmente desprovidas de informações aumentando a vulnerabilidade e a disparidade de acessos à saúde (Amorim; Massarani; Baccino, 2021; Chen *et al.*, 2022). Num momento em que existe a constante proliferação de *fake news*, há a necessidade do desenvolvimento de competências digitais das pessoas, para utilização dos recursos de forma segura (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2025), especialmente quando se trata de informações para a saúde.

Dessa forma, a utilização dos recursos disponibilizados no universo digital relacionados à saúde, requer do indivíduo, um nível de letramento digital em saúde (LDS) que proporcione segurança na promoção da saúde individual e coletiva. Assim, desenvolver habilidades para buscar informações em ambientes digitais, encontrar e ser capaz de compreender o conteúdo, incluído a identificação das fontes, integrando o conhecimento adquirido para utilização na tomada de decisão para solucionar um problema de saúde, são requisitos para o LDS (Norman; Skinner, 2006; Kayser *et al.*, 2018).

A rapidez com o qual o ambiente digital se movimenta e se atualiza, torna-se um desafio para acompanhar todos os domínios que o universo digital na área da saúde exige. Para obter elevados níveis de LDS é necessário desenvolver seis competências de letramento: letramento tradicional; letramento em saúde; letramento informacional; letramento científico; letramento midiático e letramento em informática (Norman; Skinner, 2006). Para identificar os níveis de LDS, é necessário a utilização de algum instrumento, como, por exemplo, a eHealth Literacy Scale (eHEALS), que avalia a capacidade dos indivíduos de acessar, encontrar, sintetizar informações disponibilizadas na internet e a partir de análise crítica, utiliza o conhecimento adquirido, de forma segura, para resolver questões sobre saúde. A eHEALS é uma escala do tipo likert de 5 pontos (1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente), composta por oito itens que, a partir da soma de seus domínios, classifica o LDS em: nível baixo, médio, e alto (Norman; Skinner, 2006; Mialhe *et al.*, 2023).

No contexto da enfermagem, ao sair da graduação e ingressar no mercado profissional, o enfermeiro precisa estar preparado para um ambiente diversificado, cuja prática requer embasamento científico, facilmente encontrado e extraído da internet, requerendo assim, que elevados níveis do LDS sejam desenvolvidos, ainda na graduação (Gartrell *et al.*, 2020; Aguiar; Vieira; De Domenico, 2021; NIC.br, 2023; Lopes *et al.*, 2023). No entanto, estudos demonstram que, apesar da frequente utilização da internet e canais de interações sociais, alguns domínios da escala que avalia o LDS, foram identificados como baixos, resultando em insegurança na utilização das tecnologias digitais disponibilizadas na internet (Holt *et al.*, 2020; KHademian F; Arshadi Montazer MR; Aslani A, 2020; Lokmic-Tomkins *et al.*, 2022).

Em outro estudo que avaliou o LDS em estudantes de enfermagem na Dinamarca, os autores indicam a necessidade de melhorias na composição curricular para elevar os níveis de LDS durante a formação do enfermeiro (Holt *et al.*, 2020). Dessa forma, compreende-se que o LDS deve ser desenvolvido a partir da formação inicial do estudante, pois, com os domínios elevados de LDS, torna-se provável, que as decisões e condutas dos enfermeiros tenham como base, a segurança científica em seus julgamentos (Gartrell *et al.*, 2020; Holt *et al.*, 2020).

A partir de resultados de alguns estudos, sobre os níveis de LDS de estudantes de enfermagem ou de outros cursos de ciências da saúde, parece haver uma unanimidade na identificação da necessidade de melhorias nas estruturas curriculares para formação desses profissionais (Holt *et al.*, 2020; KHademian F; Arshadi Montazer MR; Aslani A, 2020; Hong *et al.*, 2021; Mather *et al.*, 2022), fortalecendo a importância da integração das competências digitais aos currículos universitários, com inserção, já nos períodos iniciais do curso de enfermagem, possibilitando a prática de enfermagem estar imensamente orientada nos recursos digitais (Lokmic-Tomkins *et al.*, 2022; Mather *et al.*, 2022).

É importante destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em Enfermagem, orientadora das formas como as matrizes curriculares devem ser organizadas para o Ensino de Graduação em enfermagem, já possuem mais de duas décadas, e apesar de existir algumas menções sobre tecnologias de comunicação e informação, ainda são insuficientes para compreender a necessidade do ensino digital na estrutura curricular que formam enfermeiros e enfermeiras no Brasil. No texto referência aprovado das novas DCNs, aguardando a homologação, algumas competências e área do conhecimento a serem explorados são: a utilização de instrumentos e tecnologias gerenciais; interagir e divulgar o conhecimento produzido pela enfermagem com a comunidade; e desenvolver conhecimentos na enfermagem aplicada à enfermagem (BRASIL, 2001; Júnior, 2021; BRASIL, 2024). No entanto, não se observa menção sobre a necessidade do desenvolvimento do LDS ao estudante de enfermagem.

Também, observa-se que o órgão regulamentador da profissão de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), possui algumas iniciativas regulamentadoras sobre a saúde digital na enfermagem, que trata da teleconsulta e do uso de certificados digitais pelos profissionais de enfermagem (Cofen, 2022, 2024c). No entanto, apesar do avanço, as normativas são limitadas comparando as necessidades às competências que altos níveis de LDS exige para utilização segura da saúde digital.

Assim, é reconhecido que, para que a prática de Enfermagem aconteça de forma segura, envolvendo tomada de decisões eficazes para soluções de problemas

de saúde, os profissionais precisam possuir níveis elevados de LDS. Além disso, a capacidade de análise crítica, comunicação e interações por meio de tecnologias digitais com pacientes e colegas de profissão são aspectos fundamentais. Considerando que o desenvolvimento do LDS pode ser influenciado por diversos fatores interligados a esse processo, surge o questionamento: qual o nível de LDS dos estudantes de enfermagem e quais são os fatores relacionados ao seu desenvolvimento?

Diante da necessidade de respostas ao questionamento, foi realizada a pesquisa em duas universidades públicas, uma federal e uma estadual, de dois estados do sul do Brasil, investigando contextos diferentes no ensino brasileiro. As características da estrutura dessas Universidades e os aspectos sociodemográficos são aspectos que ampliam a relevância das evidências no desenvolvimento do LDS dos estudantes de enfermagem e seus fatores relacionados.

Assim, elaborou-se três hipóteses para esta pesquisa: hipótese 1: graduandos de Enfermagem com maior acesso a recursos tecnológicos e outra formação prévia apresentam níveis mais elevados de letramento digital em saúde; hipótese 2: existem diferenças significativas no nível de letramento digital em saúde entre os graduandos de Enfermagem das duas universidades públicas sul brasileiras estudadas; hipótese 3: estudantes de Enfermagem com maior envolvimento em atividades com participação discente e práticas clínicas demonstram um letramento digital em saúde mais avançado em comparação aos estudantes com menos experiência prática.

Esta pesquisa, desenvolvida no Curso de Doutorado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), está vinculado à área de concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde, na linha de Pesquisa: Tecnologias do Cuidado em Enfermagem e Saúde. O interesse no tema se deve à percepção sobre a crescente necessidade de habilidades e competências para utilização, de forma segura, dos cuidados de saúde disponibilizados em ambientes digitais. Com as informações e serviços de saúde cada vez mais digitalizados, possuir habilidades para acessar, avaliar e utilizar essas ferramentas, através do uso de tecnologias digitais, torna-se

indispensável para o exercício seguro da profissão. Contudo, abordagem com esse tema é necessária, pois a formação voltada para o desenvolvimento do LDS impacta diretamente a maneira como os egressos dos cursos de graduação em enfermagem exercerão a profissão de forma crítica e reflexiva, adquirindo competências para utilizar as tecnologias digitais e acompanhar os avanços constantes que essas propõem. Também, a compreensão dos níveis do LDS dos estudantes e dos fatores associados ao seu desenvolvimento, subsidiará o melhoramento dos currículos dos cursos de graduação em enfermagem com estratégias educacionais que qualifiquem os estudantes de enfermagem para os desafios da saúde digital.

2 OBJETIVOS

Nesta seção serão apresentados os objetivos geral e específicos.

2.1 Objetivo Geral

Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico.

2.2 Objetivo Específicos

- Mapear os instrumentos utilizados em pesquisas para avaliar os níveis de LDS na área de ciências da saúde.
- Identificar os níveis de LDS entre os graduandos de enfermagem, considerando, diferentes períodos do curso;
- Relacionar a influência do acesso a recursos tecnológicos e da formação prévia nos níveis de LDS dos estudantes;
- Comparar os níveis de LDS entre os estudantes das duas universidades, avaliando as diferenças associadas às etapas do curso;
- Explorar as percepções dos graduandos sobre os desafios e as estratégias referentes ao uso de tecnologias digitais no ambiente acadêmico de enfermagem;
- Investigar a relação entre o envolvimento em atividades práticas, participação discente e desenvolvimento de competências clínicas com os níveis de LDS dos estudantes;
- Descrever as barreiras e facilitadores identificados para a integração de tecnologias digitais no ensino de enfermagem nas universidades.

3 CONTEXTO TEÓRICO

Nesse capítulo resgatou-se a evolução estrutural que embasou a definição conceitual do LDS, contemplando as implicações que envolve o seu desenvolvimento entre as pessoas, e de forma específica deste estudo, com foco entre os estudantes de graduação em enfermagem. Será dividido em três subcapítulos: Letramento Digital em Saúde; O Letramento Digital em Saúde na graduação de Enfermagem; e Diretrizes Curriculares Nacional e as competências para o Letramento Digital em Saúde na Enfermagem.

3.1 Letramento Digital em Saúde

O LDS emerge como um conjunto de competências que precisam ser desenvolvidas pelos indivíduos para conseguir usufruir, de forma segura, os serviços e informações sobre saúde no formato digital. As permanentes transformações tecnológicas da saúde digital podem proporcionar facilidades na obtenção expansiva de informações e serviços, mas para isso, exigem habilidades que ultrapassam a simples capacidade de acessar a internet. Os domínios que envolvem o LDS estão relacionados às formas de busca, compreensão das informações encontradas e com avaliação adequada, torna-as em conhecimentos aplicáveis a partir das tecnologias digitais, de maneira crítica, responsável e capaz de promover transformações da saúde e na solução dos problemas (Griebel *et al.*, 2018; Liu; Yin; Fan, 2020; Lee; Lee; Chae, 2021; OPAS, 2021; Lotto *et al.*, 2023; Mialhe *et al.*, 2023). Os estudantes de enfermagem possuem, na graduação, a oportunidade privilegiada para o desenvolvimento do LDS, e estar preparado para a carreira profissional em meio ao universo da saúde digital (Longhini; Rossettini; Palese, 2022; Bulfone *et al.*, 2024; Kleib *et al.*, 2024; Mainz *et al.*, 2024; Martinez-Ulloa *et al.*, 2024).

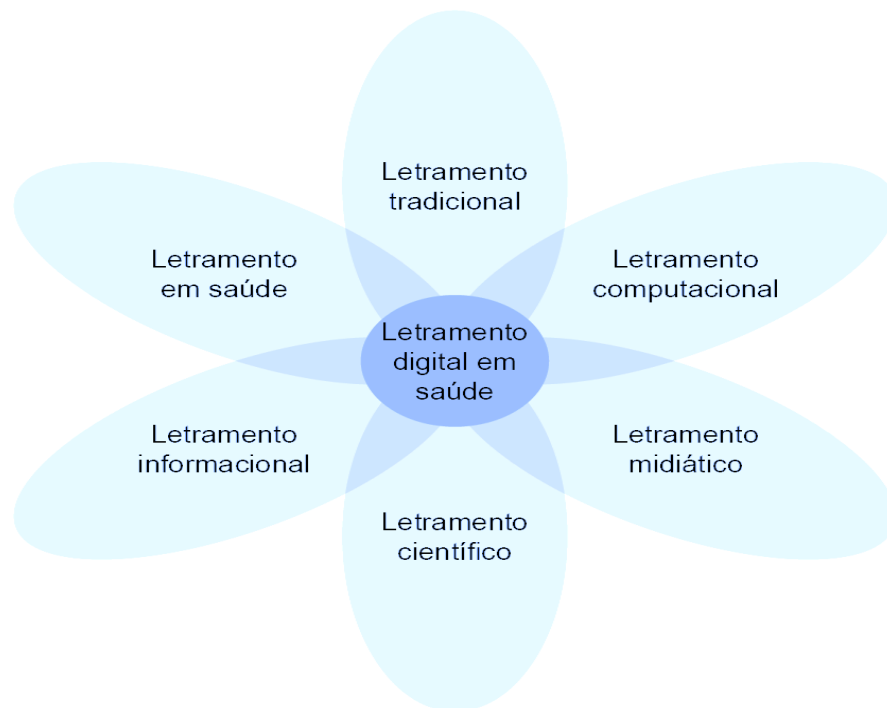
No início da década de 2000, marcada pelo surgimento da web 2.0 e sua permanente evolução em recursos tecnológicos, as mídias sociais passaram a entregar possibilidades de interações sociais de maneira rápida e fácil, ampliando o acesso e disseminação de informações (Król, 2020; Vojíř; Kučera, 2021; Jawad *et al.*, 2022; Mbunge; Jiyane; Muchemwa, 2022; Kavak, 2023).

Essa nova realidade, de difusão das informações disponibilizadas através da internet, trouxe na bagagem a necessidade de considerar novas competências que um indivíduo necessita, contemplando o conjunto de domínios que compõem o Letramento em Saúde (LS). Essa nova dimensão de letramento passa a ser denominada de LDS e definida inicialmente em 2006, como as habilidades e competências do indivíduo para buscar, encontrar, avaliar e interpretar informação sobre saúde, identificando com segurança as fontes eletrônicas, transformando os conteúdos encontrados em conhecimento para ser aplicado na solução de problemas de saúde (Norman; Skinner, 2006).

O LDS é uma expressão utilizada nas publicações do Brasil como sinônimo de *eHealth literacy*. Esse termo não possui registros nos Descritores em Ciências da Saúde/*Medical Subject Headings* (DeCS/MeSH) e tampouco sugestões de tradução. A utilização do termo *eHealth literacy* por Norman e Skinner em sua publicação em 2006, se referia ao letramento em saúde disponibilizados nos meios eletrônicos (Norman; Skinner, 2006b), o que nos remete a aproximação de uma tradução para letramento digital em saúde. Entretanto, devido sua complexidade na conceituação de *eHealth*, essa tradução ainda é incerta. Neste estudo, optou-se pela utilização do termo Letramento Digital em Saúde para referir as mesmas competências e domínios do *eHealth literacy*, assim como outros estudos já publicados que também o fizeram (Macedo *et al.*, 2022; Mialhe *et al.*, 2023).

A composição conceitual do LDS é resultante de um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências que perpassam a capacidade de leitura e escrita, manipulação de dispositivos eletrônicos, interação e domínios dos movimentos, articulações e organizações sociais, além da produção e disseminação de informações sobre saúde em ambientes digitais. Ou seja, o LDS é composto por seis letramentos conforme disponível na Figura 1, através da representação ilustrativa do modelo do lírio (Norman; Skinner, 2006b).

Figura 1* - Modelo do lírio do LDS



Fonte: Adaptada de (Norman; Skinner, 2006b). *Tradução nossa.

No modelo de lírio, Norman e Skinner (2006b) apresentam a base conceitual do LDS estruturadas pela composição articulada nas especificidades de seis letramentos (ou competências): letramento tradicional, letramento em saúde, letramento informacional, letramento científica, letramento midiática e letramento informática. Estes, organizados em dois tipos centrais: **tipo analítico**, que se refere aos letramentos tradicional (capacidade de ler textos, compreender, falar e escrever de forma coerente), midiáticos (capacidade de interação social e política utilizando os espaços mediados pelos dispositivos digitais) e de informação (capacidade de entender a forma que são organizadas as informações na Internet) e o tipo de letramento **específico do contexto**, envolvendo o letramento digital (capacidade de usar dispositivos eletrônicos para resolver problemas), letramento científico (capacidade de interpretar informações científicas sobre saúde, e compreensão do

processo que ocorreu na pesquisa que envolve a formação do conhecimento) e o letramento em saúde (capacidade de ler, interpretar e transformar as informações de saúde em subsídio para tomada de decisão para saúde) (Norman; Skinner, 2006b).

Assim como a expansão e o avanço das ofertas de informações, serviços e interações nos ambientes digitais com o passar do tempo, as habilidades e competências que compõem o LDS também necessitam passar por atualizações. Novas competências emergem em meio aos movimentos e avanços da saúde digital que necessitam ser contempladas. O modelo de lírio, base do conceito do LDS de Norman e Skinner (Norman; Skinner, 2006b) foi criticado por não atender as demandas que o mundo e a saúde digitalizada exige (Chan; Kaufman, 2011; van der Vaart *et al.*, 2013), mas que após revisado, a concordância de que o LDS é um processo evolutivo, e por ser inerente aos avanços tecnológicos digitais, o modelo conceitual deve ser atualizado, mas não desconsiderado, acompanhando o universo diversificado da web 2.0 e suas necessidades para o LDS (Norman, 2011). Norman sugere que a escala de avaliação eHEALS seja complementada com novas habilidades como a capacidade e confiança nas interações sociais online, através dos recursos disponibilizado em diversos dispositivos de acessos digitais, e com os resultados encontrados utiliza para discernir e produzir conhecimentos adequados e confiáveis para ser usado melhorar problemas de saúde (Eysenbach, 2008; Norman, 2011).

A medida que novas ofertas de soluções para os problemas de saúde foram disponibilizadas em ambientes digitais, novos modelos foram apresentados (modelo de van der Vaart e colaboradores; modelo de Gilstad; modelo e-health literacy framework - eHLF; modelo transacional de letramento digital em saúde, de Paige e colaboradores - TMeHL) em busca de contemplações de habilidades identificadas na dinamicidade evolutiva dos ambientes digitais, que em meio a midiatização das informações e serviços, estão interligados pela internet (van der Vaart *et al.*, 2013; Gilstad, 2014; Norgaard *et al.*, 2015; Paige *et al.*, 2018).

Os modelos mencionados acima nortearam o desenvolvimento de instrumentos de avaliação do LDS. A eHEALS desenvolvida a partir do modelo de lírio (Norman; Skinner, 2006), o DHLI, instrumento construído a partir do modelo de

van der Vaart e colaboradores (van der Vaart; Drossaert, 2017) e o questionário eHLQ sustentado pela teoria do modelo eHLF (Kayser *et al.*, 2018).

A eHEALS é a escala mundialmente mais utilizada para avaliar o LDS. É a única, até o momento, que possui tradução e adaptação transcultural validadas com o público de estudantes de graduação em geral, estudantes de ciências da saúde, com destaque para a versão italiana, validada com estudantes da enfermagem (Paramio Pérez *et al.*, 2015; De Caro *et al.*, 2016; Le *et al.*, 2023; Long *et al.*, 2023). No Brasil, foi encontrada cinco versões da eHEALS validadas para o português brasileiro, uma delas para o público de estudantes de graduação (Baek *et al.*, 2021; Barros *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2023; Mialhe *et al.*, 2023; Lotto *et al.*, 2023).

A eHEALS é um instrumento bem estruturado, robusto, com propriedades psicométricas testadas em vários estudos e com públicos distintos, apresentando resultados validados e confiáveis em sua estrutura de respostas. No Brasil, é o instrumento que possui, entre as versões validadas, uma com estudantes de graduação. Com a inserção de novas habilidades, que contemple as necessidades atuais para acesso e utilização de informações e serviços em ambientes digitais, a eHEALS pode atingir a superação das fragilidades frente a domínios advindos da complexa evolução que envolve o conceito do LDS (Norman; Skinner, 2006b; Norman, 2011; Barros *et al.*, 2022; Lotto *et al.*, 2023).

3.2 O LDS na Graduação de Enfermagem

O LDS do estudante de Enfermagem deve ser desenvolvido no decorrer do curso de graduação. O ambiente digital vem constantemente proporcionando avanços tecnológicos na forma como os serviços de enfermagem estão sendo disponibilizados para os consumidores. Dominar as tecnologias digitais parece ser um critério básico a ser estimulado no desenvolvimento de competências do estudante de enfermagem durante a graduação (Holt *et al.*, 2020; Booth *et al.*, 2021; Abou Hashish; Alnajjar, 2024; Livesay *et al.*, 2024).

O desenvolvimento de habilidades para possuir os domínios necessários do LDS pode estar estruturado como estratégia de formação digital, e distribuído transversalmente entre e com os componentes curriculares disponibilizados durante

o curso e previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Em países como Austrália e Canadá, o desenvolvimento das competências para o LDS é reconhecida como prioridade na formação do enfermeiro, e já estudam estratégias para estarem inseridas nos currículos dos cursos que formam esse profissional (Harerimana *et al.*, 2022; Stunden *et al.*, 2024).

Na Dinamarca, considerado o país com maior investimento em políticas voltadas à saúde digital, pesquisadores encontraram bons níveis de LDS entre estudantes de enfermagem, e embora os resultados dos estudos apresentem relação com o currículo dos cursos, mesmo assim demonstram que necessitam de melhorias (Holt *et al.*, 2020). Outro estudo realizado com estudantes de enfermagem na China, apontou que disciplinas de informática, inserções nas tecnologias digitais resultaram em níveis satisfatórios de LDS. Entretanto, os autores afirmam que a formação dos futuros enfermeiros devem estar alinhados às constantes evoluções das tecnologias digitais (Shen *et al.*, 2024).

Estudo publicado recentemente, que avaliou o LDS e fatores relacionados em estudantes de enfermagem e medicina em três universidades do sul e sudeste do Brasil, com características distintas, destacou a presença de relação de elevados níveis de LDS com maior envolvimento em atividades durante a vida acadêmica. Nesse estudo, os autores também apontam que a estrutura curricular do curso de graduação em enfermagem possui influência importante para o desenvolvimento do LDS nos estudantes (Macedo *et al.*, 2022). Na Austrália, há esforços para inserção de requisitos para o LDS dos estudantes nos currículos de enfermagem, no entanto, a velocidade como as inovações tecnológicas acontecem, dificultam o acompanhamento da educação. O LDS dos estudantes também são influenciados pelas competências do docente sobre a saúde digital (Livesay *et al.*, 2024).

O mais novo desafio, mas que promete revolucionar as formas de atendimento em enfermagem, são as tecnologias de Inteligência Artificial (IA). Observa-se que essa tecnologia tem potencial para contribuir nas soluções de problemas de saúde. A incorporação da IA na enfermagem é um dos mais recentes desafios que envolve o LDS do estudante de enfermagem (Choi; Lee, 2024).

3.3 Diretrizes Curriculares Nacional e as Competências para o LDS na Enfermagem

O processo de formação dos enfermeiros é orientado pelos currículos formulados pelas universidades, que, a partir das DCNs possuem autonomia de estruturá-los conforme as necessidades de saúde da realidade (sanitária, epidemiológica, mercado de trabalho). A possibilidade da reformulação oportuna dos currículos em busca do saber científico da enfermagem (Petry *et al.*, 2021), possibilita inserção de estratégias para o desenvolvimento do LDS, estimulando o desenvolvimento de competências digitais durante a formação (Lokmic-Tomkins *et al.*, 2022; Mather *et al.*, 2022).

A utilização de tecnologias digitais transforma a maneira de ensinar na enfermagem. É preciso avançar nos modelos político pedagógicos de formar enfermeiros e enfermeiras na lógica em que as tecnologias digitais colocam, muitas vezes, o estudante na centralidade do ensinar e aprender. Para imergir, de forma segura, nos ambientes que envolve a ciência da enfermagem em ambientes digitais, é preciso ter desenvolvimento do LDS, o qual deve estar previsto nos PPC institucionais assim como na matriz curricular, orientada pela DCN (Instituto Palavra Aberta, [s. d.]; Júnior, 2021; Lino *et al.*, 2023).

Apesar de haver o entendimento de que o LDS deva ser inserido na formação de profissionais da enfermagem, os PPCs e matrizes curriculares não possuem previsibilidade para proporcionar ambientes ao estudante de enfermagem, para o desenvolvimento de competências para saúde digital (Nes *et al.*, 2021). Uma iniciativa realizada pela Universidade Federal de Goiás - UFG com o núcleo de trabalho que oferece o curso de especialização em saúde digital, apresentou a proposta de uma disciplina denominada saúde digital, com carga horária 32h (Santos; Ribeiro-Rotta; Braga, 2021). Apesar de importantes iniciativas, o avanço das tecnologias digitais em saúde parece apresentar um distanciamento entre o que é necessário para acompanhar os domínios para a saúde digital e o que se é ensinado ao estudante de enfermagem. A curricularização para o LDS do estudante de enfermagem é uma urgência, não só contemporânea, mas para o futuro da profissão. O reconhecimento sobre a necessidade de planos, com novos métodos

de ensino, que permitam a inserção do estudante de enfermagem no mundo digital (Nes *et al.*, 2021; Petry *et al.*, 2021; Wright, 2022; Instituto Palavra Aberta, [s. d.]; Archambault, 2024), parece ser o primeiro passo de transformação em busca do desenvolvimento de elevados níveis de LDS entre os estudantes de enfermagem.

As novas DCN para o curso em enfermagem sinalizam importantes avanços no perfil de formação dos estudantes, que norteiam a incorporação nos currículos da enfermagem competência tecnológicas como componente transversal essencial para o desenvolvimento do LDS durante a formação. Neste propósito, a maior ênfase das diretrizes, se voltam para o uso das tecnologias de informação e comunicações de forma crítica, reflexiva e ética e sua aplicação prática no cuidado e na gestão da saúde durante o processo formativo. Com o apontamento para organização das estratégias curriculares através de seus componentes, a estruturação de módulos de aprendizagem que integram o ensino, serviço e comunidade, abrem possibilidades para a incorporação das inovações tecnológicas presentes no cenário atual da saúde cada vez mais digital (BRASIL, 2024).

Vale destacar, que uma das mais recentes e revolucionária tecnologia disponibilizada no ambiente digital, a IA, se apresenta como ferramenta de potencial influência na enfermagem, e precisa estar prevista nos PPCs dos cursos de ensino superior (Buchanan *et al.*, 2021; Tam, 1998). No ensino da enfermagem, mesmo que incipientes, já existem publicações discutindo e apontando os benefícios e desafios sobre a IA no meio acadêmico. Algumas potencialidades identificadas voltadas para os estudantes ao utilizarem, por exemplo, *Chatbot* mediados por IA (ChatGPT) é a possibilidade de construir conhecimentos personalizados, permitindo treinar o senso crítico, contribuindo no aprendizado baseado em problemas, que auxiliam na solução de casos complexos, fornecimento de feedback a qualquer momento, ultrapassando os limites da sala de aula. Por outro lado, apesar de conseguir melhorar o aprendizado técnico, o uso sem critério e equilíbrio, a IA pode comprometer ou limitar o desenvolvimento de competências humanas essenciais, como a empatia, o pensamento crítico e ético (Buchanan *et al.*, 2021; Gonçalves *et al.*, 2024; O'Connor, 2022; Tam *et al.*, 2023).

A implementação da IA nos projetos pedagógicos nos cursos de enfermagem é algo inegável e precisa ser incluído com urgência nos PPCs das instituições que oferecem cursos de formação de enfermagem, ainda que a nas novas DCN não contemplem a IA de forma explícita. Recentes estudos sinalizam para a necessidade do desenvolvimento de habilidades para o uso seguro da IA, e o ambiente acadêmico é o espaço ideal para que isso aconteça. Dessa forma, os curriculum precisam estar integrados também às tecnologias digitais mediadas por IA. Além disso, como já mencionado, essa integração, IA nos curriculum, precisa ser estruturada em um planejamento que contemple tanto as oportunidades quanto os desafios trazidos pela IA (Buchanan *et al.*, 2021; O'Connor, 2022; Tam *et al.*, 2023; Topaz *et al.*, 2024).

10 REFERÊNCIAS

ABOU HASHISH, E. A.; ALNAJJAR, H. Digital proficiency: assessing knowledge, attitudes, and skills in digital transformation, health literacy, and artificial intelligence among university nursing students. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 24, p. 508, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11077799/>. Acesso em: 13 out. 2024.

AGUIAR, K. L. de A.; VIEIRA, M. A.; DE DOMENICO, E. B. L. Avaliação de egressos de cursos de graduação em enfermagem: estudo brasileiro multicêntrico. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, [s. l.], v. 55, p. e20200084, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/HdYZXcMdVXkb4s4z8bjYgkK/?lang=pt>. Acesso em: 27 abr. 2024.

AMORIM, L. H. de; MASSARANI, L. M.; BACCINO, T. Inovação, possibilidades e limitações no uso de rastreador ocular na pesquisa em divulgação da ciência: um estudo sobre a importância da fonte de informação em textos sobre saúde. [s. l.], v. 15, p. 914–937, 2021. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/50025>. Acesso em: 21 abr. 2024.

ARCHAMBAULT, S. G. Toward a new framework for teaching algorithmic literacy. **Information and Learning Sciences**, [s. l.], v. 125, n. 1/2, p. 44–67, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2023-0090>. Acesso em: 17 out. 2024.

BAEK, J. J. H. *et al.* Network analysis and psychometric properties of the Brazilian version of the eHealth Literacy Scale in a dental clinic setting. **International Journal of Medical Informatics**, [s. l.], v. 153, p. 104532, 2021. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1386505621001581>. Acesso em: 19 fev. 2025.

BARROS, J. *et al.* Adaptação transcultural e evidências da validade da eHealth Literacy Scale para uso no Brasil. **Revista de Enfermagem Referência**, [s. l.], v. VI Série, n. Nº 1, p. e21066, 2022. Disponível em: https://rr.esenfc.pt/rr/index.php?module=rr&target=publicationDetails&pesquisa=&id_artigo=4205&id_revista=81&id_edicao=269. Acesso em: 19 fev. 2025.

BONITA, R. **Epidemiologia Básica**. 2. ed. Santos SP: Santos, 2010. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5517673/mod_resource/content/1/Bonita%20-%20epidemiologia%20basica.pdf.

BOOTH, R. G. *et al.* How the nursing profession should adapt for a digital future. **BMJ**, [s. l.], v. 373, p. n1190, 2021. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1190>. Acesso em: 13 out. 2024.

BRASIL, M. da E. Resolução. **Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso**

de Graduação em Enfermagem. 2001. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf>.

BRASIL, M. da E. **Texto referência que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem a partir das recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e análise crítica da comissão de especialistas da área.** 2024. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=257591-texto-referencia-enfermagem&category_slug=maio-2024&Itemid=30192.

BUCHANAN, C. *et al.* Predicted Influences of Artificial Intelligence on Nursing Education: Scoping Review. **JMIR nursing**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. e23933, 2021.

BULFONE, G. *et al.* Nursing students' health literacy skills: A scoping review for driving research. **International Journal of Educational Research Open**, [s. l.], v. 7, p. 100379, 2024. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266637402400061X>. Acesso em: 12 out. 2024.

CHAN, C. V.; KAUFMAN, D. R. A Framework for Characterizing eHealth Literacy Demands and Barriers. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 13, n. 4, p. e94, 2011. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222196/>. Acesso em: 27 set. 2024.

CHEN, Y.-C. *et al.* Validity Testing and Cultural Adaptation of the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ) Among People With Chronic Diseases in Taiwan: Mixed Methods Study. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 24, n. 1, p. e32855, 2022. Disponível em: <https://www.jmir.org/2022/1/e32855>. Acesso em: 5 abr. 2024.

CHOI, J.; LEE, H. What Is the Level of Nursing Informatics Competency of ChatGPT?. *In*: INNOVATION IN APPLIED NURSING INFORMATICS. [S. l.]: IOS Press, 2024. p. 104–108. Disponível em:
<https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/SHTI240115>. Acesso em: 9 out. 2024.

COFEN, C. F. de E. Inteligência artificial chega à saúde. *In*: COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 11 mar. 2024a. Disponível em:
<https://www.cofen.gov.br/a-inteligencia-artificial-chega-a-saude/>. Acesso em: 26 dez. 2024.

COFEN, C. F. de E. Inteligência Artificial é essencial à Enfermagem, mas não substitui o cuidado humano. *In*: COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 7 jun. 2024b. Disponível em:
<https://www.cofen.gov.br/inteligencia-artificial-e-essencial-a-enfermagem-mas-nao-su-bstitui-o-cuidado-humano/>. Acesso em: 26 dez. 2024.

COFEN, C. F. de E. RESOLUÇÃO COFEN Nº 696/2022 - ALTERADA PELA RESOLUÇÕES COFEN NºS 707/2022 E 717/2023 | Cofen. *In*: COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 23 maio 2022. Disponível em:
<https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-696-2022/>. Acesso em: 21 dez. 2024.

COFEN, C. F. de E. RESOLUÇÃO COFEN Nº 754 DE 16 DE MAIO DE 2024 | Cofen. *In*: COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 29 maio 2024c. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-754-de-16-de-maio-de-2024/>. Acesso em: 21 dez. 2024.

DE CARO, W. *et al.* eHealth Literacy Scale: An Nursing Analysis and Italian Validation. **Studies in health technology and informatics**, [s. l.], v. 225, p. 949, 2016. Disponível em: <https://ebooks.iospress.nl/doi/10.3233/978-1-61499-658-3-949>.

EYSENBACH, G. Medicine 2.0: Social Networking, Collaboration, Participation, Apomediation, and Openness. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 10, n. 3, p. e1030, 2008. Disponível em: <https://www.jmir.org/2008/3/e22>. Acesso em: 2 out. 2024.

GARTRELL, K. *et al.* Three-factor structure of the eHealth Literacy Scale and its relationship with nurses' health-promoting behaviours and performance quality. **Journal of Advanced Nursing**, [s. l.], v. 76, n. 10, p. 2522–2530, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14490>. Acesso em: 3 maio 2024.

GILSTAD, H. Toward a Comprehensive Model of eHealth Literacy. *In*: 2º WORKSHOP EUROPEU SOBRE ASPECTOS PRÁTICOS DA INFORMÁTICA EM SAÚDE, 2014, Trondheim Norway. **Proceedings of the 2nd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics**. Trondheim Norway: [s. d.], 2014. Disponível em: <https://ceur-ws.org/Vol-1251/paper7.pdf>.

GONÇALVES, J. de S. *et al.* O uso da inteligência artificial no processo formativo de acadêmicos de enfermagem. **Caderno Pedagógico**, [s. l.], v. 21, n. 7, p. e5593–e5593, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/5593>. Acesso em: 21 dez. 2024.

GRIEBEL, L. *et al.* eHealth literacy research—Quo vadis?. **Informatics for Health and Social Care**, [s. l.], v. 43, n. 4, p. 427–442, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17538157.2017.1364247>. Acesso em: 28 set. 2024.

HARERIMANA, A. *et al.* Nursing informatics in undergraduate nursing education in Australia before COVID-19: A scoping review. **Collegian (Royal College of Nursing, Australia)**, [s. l.], v. 29, n. 4, p. 527–539, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8626237/>. Acesso em: 12 out. 2024.

HOLT, K. A. *et al.* Health literacy, digital literacy and eHealth literacy in Danish nursing students at entry and graduate level: a cross sectional study. **BMC Nursing**, [s. l.], v. 19, n. 1, p. 22, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00418-w>. Acesso em: 13 abr. 2023.

HONG, K. J. *et al.* Effect of e-Health Literacy on COVID-19 Infection-Preventive Behaviors of Undergraduate Students Majoring in Healthcare. **Healthcare**, [s. l.], v. 9,

n. 5, p. 573, 2021. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8151528/>. Acesso em: 3 dez. 2023.

IBGE (org.). **Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2023**. Rio de Janeiro, RJ: Ibge, 2024a.

IBGE. **Em 2023, 88,0% das pessoas com 10 anos ou mais utilizaram Internet | Agência de Notícias**. [S. l.], 2024b. Disponível em:
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41026-em-2023-87-2-das-pessoas-com-10-anos-ou-mais-utilizaram-internet>. Acesso em: 12 fev. 2025.

INSTITUTO PALAVRA ABERTA. **Educação Midiática**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:
<https://educamidia.org.br/educacao-midiatica>. Acesso em: 16 out. 2024.

JAWAD, D. *et al.* Interactivity, Quality, and Content of Websites Promoting Health Behaviors During Infancy: 6-Year Update of the Systematic Assessment. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 24, n. 10, p. e38641, 2022. Disponível em:
<https://www.jmir.org/2022/10/e38641>. Acesso em: 22 set. 2024.

JÚNIOR, A. da S. R. **Avaliação da maturidade da saúde digital no Brasil: uma análise sob a ótica do Global Digital Health Index e do modelo de inovação Hélice Quíntupla**. 2021. 123 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. Disponível em:
<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/38789>. Acesso em: 17 out. 2024.

KAVAK, A. Toplum 5.0 Perspektifinde Kütüphane 5.0: Teknoloji ve İnsan Merkezli Yeni Nesil Kütüphane Hizmetleri. **Bilgi Yönetimi**, [s. l.], v. 6, n. 2, p. 280–309, 2023. Disponível em: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/81900/1343297>. Acesso em: 22 set. 2024.

KAYSER, L. *et al.* A Multidimensional Tool Based on the eHealth Literacy Framework: Development and Initial Validity Testing of the eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ). **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 20, n. 2, p. e8371, 2018. Disponível em: <https://www.jmir.org/2018/2/e36>. Acesso em: 16 jan. 2024.

KHADEMIAN F; ARSHADI MONTAZER MR; ASLANI A. Web-based health Information Seeking and eHealth Literacy among College students. A Self-report study. **Investigacion y educacion en enfermeria**, Colombia, v. 38, n. 1, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32124576/>. Acesso em: 1 jan. 2024.

KLEIB, M. *et al.* Digital Health Education and Training for Undergraduate and Graduate Nursing Students: Scoping Review. **JMIR Nursing**, [s. l.], v. 7, p. e58170, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11292154/>. Acesso em: 12 out. 2024.

KRÓL, K. Evolution of online mapping: from web 1.0 to web 6.0. **Geomatics**,

Landmanagement and Landscape, [s. l.], v. 1, p. 33–51, 2020. Disponível em: <https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-1-3-2020.pdf>. Acesso em: 22 set. 2024.

LE, L. T. T. *et al.* Testing reliability and validity of the Vietnamese version of the eHealth literacy scale (eHEALS) among medical students in Vietnam. **International Journal of Medical Informatics**, [s. l.], v. 170, p. 104962, 2023. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1386505622002763>. Acesso em: 19 fev. 2025.

LEE, J.; LEE, E.-H.; CHAE, D. eHealth Literacy Instruments: Systematic Review of Measurement Properties. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 23, n. 11, p. e30644, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8663713/>. Acesso em: 9 out. 2024.

LINO, M. M. *et al.* Enfermagem e Tecnologias Digitais: perspectivas da Educação e práticas de cuidado em Enfermagem. In: ADAMY, E. K.; CUBAS, M. R. **Os sentidos da inovação tecnológica no ensino e na prática do cuidado em enfermagem: reflexões do 18º SENADEN e 15º SINADEN**. 1. ed. [S. l.]: Associação Brasileira de Enfermagem, 2023. p. 29–36. Disponível em: <https://publicacoes.abennacional.org.br/ebooks/e20-sinaden-senaden-cap4>. Acesso em: 17 out. 2024.

LIU, J.; YIN, Y.; FAN, Y. Relationship between eHealth literacy and illness behavior among vocational college students in Jinan. [s. l.], v. 41, n. 10, p. 1502-1505, 1510, 2020. Disponível em: <http://www.cjsh.org.cn/cn/article/doi/10.16835/j.cnki.1000-9817.2020.10.016>. Acesso em: 18 mar. 2025.

LIVESAY, K. *et al.* Challenges and Needs in Digital Health Practice and Nursing Education Curricula: Gap Analysis Study. **JMIR Medical Education**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. e54105, 2024. Disponível em: <https://mededu.jmir.org/2024/1/e54105>. Acesso em: 12 out. 2024.

LOKMIC-TOMKINS, Z. *et al.* Pre-registration nursing students' perceptions of their baseline digital literacy and what it means for education: A prospective COHORT survey study. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 111, p. 105308, 2022. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260691722000442>. Acesso em: 24 abr. 2024.

LONG, C. *et al.* Structural Validation and Measurement Invariance Testing of the Chinese Version of the eHealth Literacy Scale Among Undergraduates: Cross-Sectional Study. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 25, p. e48838, 2023. Disponível em: <https://www.jmir.org/2023/1/e48838>. Acesso em: 19 fev. 2025.

LONGHINI, J.; ROSSETTINI, G.; PALESE, A. Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 24, n. 8, p. e36414, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9437781/>. Acesso em: 12 out. 2024.

LOPES, R. H. *et al.* Conhecimento do enfermeiro na interpretação de gasometria arterial em unidade de terapia intensiva. **Medicus**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 19–25, 2023. Disponível em: <http://www.cognitionis.inf.br/index.php/medicus/article/view/231>. Acesso em: 27 abr. 2024.

LOTTO, M. *et al.* eHEALS as a predictive factor of digital health information seeking behavior among Brazilian undergraduate students. **Health Promotion International**, [s. l.], v. 38, n. 4, p. daab182, 2023.

MACEDO, B. S. P. *et al.* Letramento digital em saúde de estudantes de enfermagem ou medicina: fatores relacionados. **Acta Paulista de Enfermagem**, [s. l.], v. 35, 2022. Disponível em: http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-21002022000100476&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 12 out. 2024.

MAINZ, A. *et al.* Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review. **JMIR Medical Education**, [s. l.], v. 10, p. e55737, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11015375/>. Acesso em: 12 out. 2024.

MALTA, M. *et al.* Iniciativa STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. **Revista de Saúde Pública**, [s. l.], v. 44, n. 3, p. 559–565, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102010000300021&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 25 mar. 2021.

MARTINEZ-ULLOA, L. *et al.* Incorporation of a digital health literacy model into the curricula of medical and rehabilitation science courses in higher education. **Salud, Ciencia y Tecnología**, [s. l.], v. 4, p. 909, 2024. Disponível em: <https://sct.ageditor.ar/index.php/sct/article/view/798>. Acesso em: 12 out. 2024.

MATHER, C. A. *et al.* eHealth Literacy of Australian Undergraduate Health Profession Students: A Descriptive Study. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s. l.], v. 19, n. 17, p. 10751, 2022. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9518452/>. Acesso em: 3 dez. 2023.

MBUNGE, E.; JIYANE, S.; MUCHEMWA, B. Towards emotive sensory Web in virtual health care: Trends, technologies, challenges and ethical issues. **Sensors International**, [s. l.], v. 3, p. 100134, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666351121000553>. Acesso em: 20 jul. 2023.

MIALHE, F. L. *et al.* Normatização dos escores da escala eHealth Literacy Scale para avaliação do letramento digital em saúde. **Revista Enfermagem UERJ**, [s. l.], v. 31, p. e74812–e74812, 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/enfermagemuerj/article/view/74812>. Acesso em: 3 maio 2024.

NES, A. A. G. *et al.* Technological literacy in nursing education: A scoping review. **Journal of Professional Nursing: Official Journal of the American Association**

of **Colleges of Nursing**, [s. l.], v. 37, n. 2, p. 320–334, 2021.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024**. São Paulo, SP: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, 2025. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/pt-br/20251027170648/tic_domicilios_2024_livro_eletronico.pdf.

NORGAARD, O. *et al.* The e-health literacy framework: A conceptual framework for characterizing e-health users and their interaction with e-health systems. **Knowledge Management & E-Learning: An International Journal**, [s. l.], v. 7, n. 4, p. 522–540, 2015. Disponível em: <https://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication/article/view/304>. Acesso em: 28 set. 2024.

NORMAN, C. eHealth Literacy 2.0: Problems and Opportunities With an Evolving Concept. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 13, n. 4, p. e125, 2011. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278111/>. Acesso em: 27 set. 2024.

NORMAN, C. D.; SKINNER, H. A. eHEALS: The eHealth Literacy Scale. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 8, n. 4, p. e507, 2006. Disponível em: <https://www.jmir.org/2006/4/e27>. Acesso em: 10 jan. 2024.

NORMAN, C. D.; SKINNER, H. A. eHealth Literacy: Essential Skills for Consumer Health in a Networked World. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 8, n. 2, p. e9, 2006b. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550701/>. Acesso em: 13 maio 2024.

O'CONNOR, S. Teaching artificial intelligence to nursing and midwifery students. **Nurse Education in Practice**, [s. l.], v. 64, p. 103451, 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595322001652>. Acesso em: 21 dez. 2024.

OLIVEIRA, L. P. de *et al.* Evidência de validade da Escala de Literacia em Saúde e eHEALS para idosos. **Saúde em Debate**, [s. l.], v. 46, p. 135–147, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/RPWFpDBFcDn4Yyqx3yv3gFB/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 1 fev. 2025.

OPAS, O. P.-A. de S. **OMS publica primeiro relatório global sobre inteligência artificial na saúde e seis princípios orientadores para sua concepção e uso - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde**. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/28-6-2021-oms-publica-primeiro-relatorio-global-sob-re-inteligencia-artificial-na-saude-e>. Acesso em: 24 abr. 2024.

PAIGE, S. R. *et al.* Proposing a Transactional Model of eHealth Literacy: Concept Analysis. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 20, n. 10, p. e10175,

2018.

PARAMIO PÉREZ, G. *et al.* Validation of the eHealth Literacy Scale (eHEALS) in Spanish University Students. **Revista española de salud pública**, [s. l.], v. 89, n. 3, p. 329–338, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.4321/S1135-57272015000300010>. Acesso em: 2 mar. 2024.

PETRY, S. *et al.* Curricular reforms in the transformation of nursing teaching in a federal university. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [s. l.], v. 74, n. 4, p. e20201242, 2021. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672021000400164&lng=en. Acesso em: 30 abr. 2024.

SANTOS, S. de L. V.; RIBEIRO-ROTTA, R. F.; BRAGA, R. D. **SAÚDE DIGITAL Experiências UFG**. [S. l.]: [s. d.], 2021. Disponível em: https://cosemsgo.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Saude-Digital_Experiencias-da-UFG.pdf.

SHEN, H. *et al.* Online digital health and informatics education for undergraduate nursing students in China: impacts and recommendations. **BMC Medical Education**, [s. l.], v. 24, p. 803, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11282779/>. Acesso em: 13 out. 2024.

SOUSA, L. A. *et al.* O impacto da inteligência artificial na educação em enfermagem: desafios e oportunidades. **Revista Remecs - Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, [s. l.], p. 90–90, 2023. Disponível em: <https://revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/article/view/1503>. Acesso em: 21 dez. 2024.

STUNDEN, A. *et al.* Nursing students' preparedness for the digitalised clinical environment in Australia: An integrative review. **Nurse Education in Practice**, [s. l.], v. 75, p. 103908, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595324000374>. Acesso em: 12 out. 2024.

TAM, S.-F. Efficacy outcome and sex difference in learning of hypermedia programming skills. **Perceptual and Motor Skills**, [s. l.], v. 87, n. 3 PART 1, p. 855–858, 1998. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0032247430&doi=10.2466%2fpms.1998.87.3.855&partnerID=40&md5=5039ba2cd98bbca863bb28dcc6176157>.

TAM, W. *et al.* Nursing education in the age of artificial intelligence powered Chatbots (AI-Chatbots): Are we ready yet?. **Nurse Education Today**, [s. l.], v. 129, p. 105917, 2023.

TOPAZ, M. *et al.* The ChatGPT Effect: Nursing Education and Generative Artificial Intelligence. **Journal of Nursing Education**, [s. l.], 2024.

UDESC, U. do E. de S. C. **Graduação**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

<https://www.udesc.br/graduacao/enfermagem>. Acesso em: 27 ago. 2024 a.

UDESC, U. do E. de S. C. **Sobre a UDESC**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.udesc.br/sobre>. Acesso em: 27 ago. 2024 b.

UFRGS, U. F. do R. G. do S. **Concurso Vestibular 2025**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/vestibular/cv2025/densidade/>. Acesso em: 13 dez. 2024.

UFRGS, U. F. do R. G. do S. **UFRGS 90 anos de universidade, 129 anos com a sociedade**. [S. l.], 2024. Pasta. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial>. Acesso em: 28 ago. 2024.

VAN DER VAART, R. *et al.* Measuring actual eHealth literacy among patients with rheumatic diseases: a qualitative analysis of problems encountered using Health 1.0 and Health 2.0 applications. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 15, n. 2, p. e27, 2013.

VAN DER VAART, R.; DROSSAERT, C. Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills. **Journal of Medical Internet Research**, [s. l.], v. 19, n. 1, p. e27, 2017.

VANDENBROUCKE, J. P. *et al.* Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and Elaboration. **Epidemiology**, [s. l.], v. 18, n. 6, p. 805–835, 2007. Disponível em: <https://journals.lww.com/00001648-200711000-00028>. Acesso em: 10 maio 2024.

VOJÍŘ, S.; KUČERA, J. Towards Re-Decentralized Future of the Web: Privacy, Security and Technology Development. **Acta Informatica Pragensia**, [s. l.], v. 10, n. 3, p. 349–369, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.18267/j.aip.169>. Acesso em: 22 set. 2024.

WRIGHT, S. J. **Virtual Gaming Simulation and the Development of Nursing Students' Clinical Judgment Skills**. 2022. Dissertação - ProQuest LLC, [s. l.], 2022. Disponível em: Acesso em: 17 out. 2024.

APÊNDICE A – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Prezado (a) Estudante

Eu, Luciano Fiorentin, doutorando do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFRGS, venho respeitosamente, por meio do presente documento, convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada “O NÍVEL DE LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE E FATORES RELACIONADOS ENTRE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE DUAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SULBRASILEIRAS”, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Luísa Petersen Cogo (UFRGS) e coorientação da Profa. Dra. Edlamar Katia Adamy (UDESC). Esta pesquisa tem como objetivo “Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico”.

Para isso, solicito a sua colaboração nessa pesquisa respondendo o questionário online. Caso decida de forma voluntária participar da mesma, é importante ler estas informações sobre o estudo.

Sua participação consiste em responder um questionário que contém perguntas sobre seu perfil socioeconômico demográfico e acadêmico, sobre os desafios e estratégias que contribuem para o desenvolvimento do LDS, bem como questões que permitirão avaliar o seu nível de Letramento Digital em Saúde.

Caso concorde em participar, você deve ler com atenção o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) o qual estará na primeira página do formulário, que deve ser acessado pelo link e/ou QR Code disponibilizado abaixo, o qual deverá ser assinado por meio da marcação da opção de aceite. Em caso afirmativo, uma cópia deste termo será encaminhada automaticamente para seu e-mail cadastrado. Solicitamos que você guarde com cuidado esta cópia do mesmo.

Caso você tenha dúvidas sobre o estudo ou deseje retirar seu consentimento e participação, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis: Profª Dra Ana Luísa Petersen Cogo, pelo telefone (51) 3308-5224 ou pelo e-mail: analuisa@enf.ufrgs.br, Profª Dra Edlamar Katia Adamy, telefone 49 9913-6666 e-mail edlamar.adamy@udesc.br e também com o doutorando Luciano Fiorentin pelo telefone (49) 991391100 e também pelo e-mail: fiorentinl@yahoo.com.br.

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Prezado(a) Estudante

Eu, Luciano Fiorentin, doutorando do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFRGS, venho respeitosamente, por meio do presente documento, convidá-lo (a) a participar da pesquisa intitulada “O NÍVEL DE LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE E FATORES RELACIONADOS ENTRE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE DUAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SULBRASILEIRAS”, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Luísa Petersen Cogo e coorientação da Profa. Dra. Edlamar Katia Adamy. Esta pesquisa tem como objetivo "Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico." O Letramento Digital em Saúde é definido como a capacidade de buscar, encontrar, compreender e avaliar informações de saúde a partir da Internet, e, aplicar o conhecimento adquirido para abordar ou resolver um problema de saúde (NORMAN, SKINNER, 2006). Vossa colaboração na pesquisa é munito importante. Caso sua decisão for afirmativa, é importante ler as informações sobre o estudo.

Sua participação consiste em responder um questionário online que contém perguntas sobre alguns dados que permitirão caracterizar seu perfil socioeconômico e demográfico, suas experiências de aprendizado em Letramento Digital em Saúde, assim como sua classificação e estabelecimento de suas relações. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento sem necessidade de explicação ou de justificativa. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, orientadora, co-orientadora nem com suas atividades nas respectivas instituições de ensino da UFRGS ou UDESC.

Procedimentos: você responderá um questionário digital de pesquisa com questões fechadas e abertas, a respeito do tema e objetivo acima descrito, acessado mediante um link e QR code disponibilizado. Os resultados subsidiarão a elaboração de uma tese de doutorado, e poderão ser apresentados em eventos científicos e/ou revistas, e estarão à sua disposição sempre que solicitar. Sua participação não implica despesas financeiras. Você receberá uma cópia automática de suas respostas, juntamente com o TCLE, no formato eletrônico em seu e-mail registrado para acessar no formulário, a qual deverá ser guardada.

Riscos: Entende-se que este estudo poderá desencadear desconforto e cansaço devido ao tempo necessário para o preenchimento do instrumento. Para minimizar este risco, destaca-se que o estimado de resposta é de entre 20 a 30 minutos, e de posse do *link* e o QR code de acesso ao instrumento de pesquisa, o estudante poderá responder no momento em que considerar ser mais oportuno e confortável. Além disso, se precisar interromper as respostas, quando acessar novamente irá continuar a responder de onde parou no último acesso. Também, conforme está explicitado no ofício Circular N° 2/2021/CONEP/SECNS/MS, em se tratando de pesquisas que utilizam o ambiente virtual, existe o risco de que a conta de e-mail, ligada a plataforma do Google Drive a qual será utilizada pelo

pesquisador, sofra interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos. Para minimizar esse risco, o doutorando se compromete em realizar a troca das senhas das contas de e-mail com frequência semanal enquanto a coleta de dados estiver em andamento, protegendo assim os dados coletados no ambiente virtual do Google Forms. Além disso, o acesso à ferramenta será apenas por meio de um único dispositivo eletrônico (computador) de uso pessoal do pesquisador. Após o encerramento da coleta dos dados, será realizado download do banco de dados gerado do Google Drive para o computador pessoal do doutorando, e na sequência, será excluído do ambiente virtual, aumentando a proteção da confidencialidade das informações. Também será utilizado pelo pesquisador, em seu computador pessoal, uma versão atualizada de software antivírus a fim de zelar e garantir a confidencialidade e potencial risco a violação das informações prestadas. Para minimizar estes riscos, o formulário não solicitará nenhum dado sensível. Após o download, cada formulário do banco de dados receberá um código sequenciado pela inicial letra "R" seguido número arábico (exemplo: R1, R2, R3). Diante da ocorrência de eventuais danos relacionados à sua participação nesta pesquisa, enfatiza-se o seu direito como participante de buscar indenização para cobertura material e reparação dos mesmos. Havendo algum dano decorrente da pesquisa, o/a participante terá direito a ser "indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei" (Res. CNS 510, VI, Art. 9).

Benefícios: A pesquisa possibilita a contribuição para a reflexão sobre a importância do Letramento Digital em Saúde para a formação dos profissionais da enfermagem, sobretudo no contexto atual de digitalização da saúde.

Participação Voluntária: sua participação neste estudo é voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento, se assim o desejar, sem que isso lhe traga prejuízo algum.

Confidencialidade: sua identidade permanecerá confidencial e os resultados serão analisados e usados exclusivamente para fins científicos. O trabalho será publicado em âmbito acadêmico e os dados serão tratados com absoluta segurança para garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato em todas as etapas do estudo. O pesquisador manterá os dados arquivados durante um período mínimo de 5 anos a contar da data inicial sob zelo e cobertura de programa antivírus atualizado.

Você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Caso você tenha dúvidas sobre o estudo ou deseje retirar seu consentimento e participação, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras responsáveis: Prof^a Dra Ana Luisa Petersen Cogo, pelo telefone (51) 999138365 ou pelo e-mail: analuisa@enf.ufrgs.br, Prof^a Dra Edlamar Katia Adamy, telefone 49 9913-6666 e-mail edlamar.adamy@udesc.br e também com o doutorando Luciano Fiorentin pelo telefone (49) 991391100 e também pelo e-mail: fiorentinl@yahoo.com.br.

Este projeto será avaliado pelos Comitês de Ética em pesquisa da UFRGS e UDESC, órgãos colegiados, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que acompanha pesquisa envolvendo seres humanos, em seus aspectos éticos e metodológicos, realizados no âmbito das respectivas instituições. O mesmo situa-se no Endereço: UFRGS = Av. Paulo Gama, 110, Sala 311 Prédio Anexo I da Reitoria Campus Centro, Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060, Fone: (51) 3308 3787, E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 08:00 às

12:00 e das 13:30 às 17:30; UDESC = Endereço: Rua Sete de Setembro, 91D, Centro - Chapecó/SC.

Em caso de aceite, você deve assinalar a opção "Li e concordo em participar da pesquisa", o que deixará registrado o seu consentimento.

Sobre sua participação nesta pesquisa, assinale a opção que lhe for pertinente:

☐ Li e aceito participar da pesquisa ☐ Li e não aceito participar da pesquisa

APÊNDICE C - INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS.

Parte 1: Dados socioeconômico, demográfico e acadêmico

1. Idade (anos)
2. Sexo (biológico)
 - ☐ Masculino
 - ☐ Feminino
 - ☐ Prefiro não dizer
3. Qual sua cor de pele autodeclarada?
 - ☐ Branco
 - ☐ Preto
 - ☐ Pardo
 - ☐ Indígena
 - ☐ Outro
4. Qual sua renda familiar? (Considere a soma da renda de todas as pessoas que moram na mesma casa com você)
 - ☐ Até 1 salário mínimo
 - ☐ Mais de 1 salário mínimo até 2 salários mínimos
 - ☐ Mais de 2 salários mínimos até 5 salários mínimos
 - ☐ Mais de 5 salários mínimos até 10 salários mínimos
 - ☐ Mais de 10 salários mínimos até 20 salários mínimos
 - ☐ Mais de 20 salários mínimos
5. Qual sua área de residência?
 - ☐ Urbana
 - ☐ Rural
6. Possui internet em casa? Se sim, como é o ambiente de seu acesso à internet em casa?
 - ☐ Sim, possuo um espaço específico e mobiliário adequado.
 - ☐ Sim, acesso compartilhado com outras pessoas.
 - ☐ Sim, mas não possuo um espaço específico ou adequado.
 - ☐ Não tenho internet em casa
7. Possui pessoas próximas de você (amigos, familiares, colegas de trabalho ou vizinhos) que buscam informações sobre saúde na internet?
 - ☐ Sim
 - ☐ Não
8. Quais dispositivos você usa para acessar a internet?

Smartphone - telefone celular	☐ Sim ☐ Não
Computador	☐ Sim ☐ Não
Tablet	☐ Sim ☐ Não
Outros	☐ Sim ☐ Não
9. Está cursando Enfermagem em qual Universidade?
 - ☐ UFRGS
 - ☐ UDESC
10. Qual semestre/etapa você está matriculado (a)?
 - ☐ Primeira
 - ☐ Segunda

- ☐ Terceira
 - ☐ Quarta
 - ☐ Quinta
 - ☐ Sexta
 - ☐ Sétima
 - ☐ Oitava
 - ☐ Nona
 - ☐ Décima
11. Você estudou em qual tipo de escola (último ano do ensino médio)?
- ☐ Pública
 - ☐ Privada
 - ☐ outra _____
12. Você possui outra graduação (concluída)?
- ☐ Sim
 - ☐ Não
 - ☐ Se sim, qual _____
13. Você possui domínio de outro idioma?
- ☐ Sim
 - ☐ Não
 - ☐ Se sim, qual _____
14. Você participa ou já participou de projetos de pesquisa?
- ☐ Sim
 - ☐ Não
15. Você participa ou já participou de projetos de pesquisa ou de extensão na graduação?
- ☐ Sim
 - ☐ Não
- 15.1. Se a resposta foi, sim, na questão “14 ou 15”, teve auxílio de monitor/tutor?
- ☐ Sim
 - ☐ Não

Parte 2 - Questões elaboradas a partir do Modelo Transacional do LDS e habilidade para uso da IA na enfermagem (Paige et al., 2018; Cofen, 2024a, 2024b; Gonçalves et al., 2024; Sousa et al., 2023).

Competências Informacionais

16. Com que frequência você utiliza a internet para buscar informações relacionadas à saúde?
- ☐ Nunca
 - ☐ Raramente
 - ☐ Algumas vezes
 - ☐ Frequentemente
 - ☐ Sempre
17. Quais ferramentas digitais você mais utiliza no contexto acadêmico e para

buscar informações sobre saúde?

Sites de órgãos governamentais (ex.: Ministério da Saúde) () Sim () Não

Plataformas acadêmicas ou científicas (ex.: PubMed, Scielo) () Sim () Não

Aplicativos de mensagens instantâneas (ex.: WhatsApp) () Sim () Não

Redes sociais () Sim () Não

Plataformas de videoconferência (ex.: Zoom, Google Meet) () Sim () Não

Outros: _____ () Sim () Não

18. Como você avalia a confiabilidade das informações de saúde que encontra online?

() Verificado a fonte da informação

() Comparação com outras fontes confiáveis

() Consulta profissional ou docente para confirmar

() Não verifico a confiabilidade

Competências Críticas e Reflexivas

19. Você já utilizou informações digitais para resolver problemas práticos ou teóricos no curso de enfermagem?

() Sim

() Não

20. Caso sim nas questão “19”, como você avalia a utilidade dessas informações?

() Extremamente útil

() Útil

() Neutra

() Pouco útil

() Inútil

21. Quais barreiras ou desafios você percebe ao usar informações digitais no contexto do curso?

Dificuldade em avaliar a confiabilidade das fontes () Sim () Não

Acesso limitado a tecnologias adequadas ferramentas digitais () Sim () Não

Falta de tempo para explorar e validar recursos digitais () Sim () Não

As disciplinas sobre tecnologias digitais insuficientes () Sim () Não

outras _____ () Sim () Não

Não percebo barreiras () Sim () Não

Competências Comunicativas

22. Você já colaborou digitalmente com colegas ou outros profissionais para resolver problemas ou realizar trabalhos acadêmicos?

() Sim

() Não

23. Com que frequência você utiliza tecnologias digitais para interagir com colegas e professores em discussões ou trabalhos?

() Nunca

() Raramente

- ☐ Algumas vezes
- ☐ Frequentemente
- ☐ Sempre

Competências Produtivas

24. Você já produziu materiais digitais relacionados à saúde, como vídeos, textos ou posts em redes sociais?
- ☐ Sim
☐ Não
25. Quais recursos digitais você utiliza para organizar suas informações acadêmicas ou de saúde?
- Aplicativos de edição de vídeo ou design gráfico (ex.: Canva) ☐ Sim ☐ Não
 Ferramentas de organização digital (ex.: Notion, Trello) ☐ Sim ☐ Não
 Planilhas eletrônicas ou documentos compartilhados ☐ Sim ☐ Não
 Não utilizo ferramentas específicas ☐ Sim ☐ Não

Competências Adaptativas e de Resiliência

26. Você enfrenta dificuldades ao utilizar tecnologias digitais na formação em enfermagem? Caso, sim, quais são as principais dificuldades?
- Problemas técnicos frequentes ☐ Sim ☐ Não
 Falta de habilidades digitais ☐ Sim ☐ Não
 Insegurança no uso de tecnologias ☐ Sim ☐ Não
 Não enfrento dificuldades. ☐ Sim ☐ Não
 Outros: _____ ☐ Sim ☐ Não
27. Você acredita que o curso de enfermagem prepara adequadamente para as demandas da saúde digital? O que poderia ser melhorado?
- ☐ Sim, sinto-me preparado.
☐ Parcialmente, há pontos a melhorar.
☐ Não, considero insuficiente.
- 27.1 Sugestão de melhorias
- Oferecer treinamentos específicos ☐ Sim ☐ Não
 Conhecimento técnico das ferramentas digitais ☐ Sim ☐ Não
 Estímulo institucional para criação de conteúdo ☐ Sim ☐ Não
 Treinamentos específicos sobre comunicação digital em saúde ☐ Sim ☐ Não
 Estimular iniciativas dos professores para criar materiais digitais ☐ Sim ☐ Não
 Outras sugestões: _____ ☐ Sim ☐ Não

Competências Éticas e de Privacidade

28. Entre as preocupações relacionadas ao uso de tecnologias digitais, qual é mais relevante para você?
- Risco de compartilhamento indevido de dados ☐ Sim ☐ Não
 Vulnerabilidades na segurança digital ☐ Sim ☐ Não
 Exposição excessiva de informações pessoais ☐ Sim ☐ Não
 Outras: _____ ☐ Sim ☐ Não
29. Como você lidaria com dados sensíveis de saúde em ambientes digitais? Respeitando normas de confidencialidade ☐ Sim ☐ Não

Evitando armazenar informações sensíveis em plataformas públicas () Sim () Não
 Solicitando orientações de supervisores ou docentes () Sim () Não
 Não sei como proceder () Sim () Não

Saúde digital e IA na formação da enfermagem

30. O que você considera essencial para estar totalmente preparado para enfrentar os desafios da saúde digital?

Participação em cursos e capacitações específicas () Sim () Não
 Adoção de tecnologias avançadas pela universidade () Sim () Não
 Integração das tecnologias digitais de forma prática no currículo () Sim () Não
 Docentes preparados para utilizar tecnologias digitais nas disciplinas () Sim () Não

31. Na sua opinião, como você percebe a aplicação da Inteligência Artificial na formação acadêmica em enfermagem?

() Muito positiva
 () Positiva
 () Neutra
 () Negativa
 () Muito negativa

Parte 3 Escala eHEALS (Anexo A)

Gostaria de perguntar a sua opinião e experiência em utilizar a internet para buscar informações sobre saúde. Para cada afirmação, marque a resposta que melhor reflete a sua opinião e experiência nesse momento.

	Discordo completamente	discordo	indeciso	concordo	concordo completamente
	1	2	3	4	5
Q1 Eu sei como encontrar informações/recursos úteis sobre saúde na Internet	()	()	()	()	()
Q2 Eu sei como utilizar a Internet para responder as minhas dúvidas sobre saúde	()	()	()	()	()
Q3 Eu sei quais os recursos sobre saúde que estão disponíveis na Internet	()	()	()	()	()
Q4 Eu sei onde encontrar recursos úteis sobre saúde na Internet	()	()	()	()	()
Q5 Eu sei como utilizar a informação sobre saúde que eu encontro na Internet para me ajudar	()	()	()	()	()

Q6 Eu tenho as habilidades necessárias para avaliar os recursos em saúde que eu encontro na Internet	()	()	()	()	()
--	-----	-----	-----	-----	-----

Q7 Eu consigo diferenciar os recursos de baixa e alta qualidade em saúde que estão disponíveis na Internet	()	()	()	()	()
--	-----	-----	-----	-----	-----

Q8 Eu me sinto confiante em utilizar as informações da Internet para tomar decisões sobre a minha saúde.	()	()	()	()	()
--	-----	-----	-----	-----	-----

ANEXO A - INSTRUMENTO EHEALS TRADUZIDO E VALIDADO PARA O PORTUGUÊS

Gostaria de perguntar a sua opinião e experiência em utilizar a internet para buscar informações sobre saúde. Para cada afirmação, marque a resposta que melhor reflete a sua opinião e experiência nesse momento.

	Discordo completamente 1	discordo 2	indeciso 3	concordo 4	concordo completamente 5
Q1 Eu sei como encontrar informações/recursos úteis sobre saúde na Internet	()	()	()	()	()
Q2 Eu sei como utilizar a Internet para responder as minhas dúvidas sobre saúde	()	()	()	()	()
Q3 Eu sei quais os recursos sobre saúde que estão disponíveis na Internet	()	()	()	()	()
Q4 Eu sei onde encontrar recursos úteis sobre saúde na Internet	()	()	()	()	()
Q5 Eu sei como utilizar a informação sobre saúde que eu encontro na Internet para me ajudar	()	()	()	()	()
Q6 Eu tenho as habilidades necessárias para avaliar os recursos em saúde que eu encontro na Internet	()	()	()	()	()
Q7 Eu consigo diferenciar os recursos de baixa e alta qualidade em saúde que estão disponíveis na Internet	()	()	()	()	()
Q8 Eu me sinto confiante em utilizar as informações da Internet para tomar decisões sobre a minha saúde.	()	()	()	()	()

Fonte:(Lotto *et al.*, 2023)

ANEXO B - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ESCALA EHEALS

----- Mensagem encaminhada -----

De: Matheus Lotto <matheus.lotto.souza@usp.br>

Para: Luciano Fiorentin <fiorentini@yahoo.com.br>

Enviado: terça-feira, 1 de abril de 2025 às 11:00:25 BRT

Assunto: Re: Solicitação de autorização e cópia da escala eHEALS validada por vocês na versão em português

Prezado Luciano,

Fique a vontade para usar o instrumento que segue em anexo.

Atenciosamente,
Matheus

Em seg., 31 de mar. de 2025 às 23:00, Luciano Fiorentin <fiorentini@yahoo.com.br> escreveu:

Prezado Dr. Matheus Lotto de Almeida Souza,

Meu nome é Luciano Fiorentin, sou doutorando no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Estou desenvolvendo a pesquisa intitulada **"O NÍVEL DE LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE E FATORES RELACIONADOS ENTRE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE DUAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SULBRASILEIRAS"**, sob a orientação da Profa. Dra. Ana Luísa Petersen Cogo e coorientação da Profa. Dra. Edlamar Katia Adamy.

O objetivo principal da minha pesquisa é **"Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sulbrasilneas, identificando as associações e correlacionando-as com as percepções, desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico."**

Durante a revisão de literatura, identifiquei o artigo de sua autoria, que apresenta a validação para o português da escala **eHEALS**, voltada para a avaliação do letramento digital em saúde no público estudantes universitários brasileiros.

Escolhemos essa escala por considerar fundamental para viabilizar esta pesquisa.

Assim, venho respeitosamente solicitar:

1. Uma cópia da escala eHEALS adaptada e validada com estudantes de graduação no contexto brasileiro.
2. Sua autorização para o uso da escala em minha pesquisa.

Ficarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida, fornecer mais detalhes sobre o projeto ou apresentar os documentos institucionais necessários.

Desde já, agradeço pela sua atenção e colaboração. Será uma honra contar com sua contribuição para a continuidade deste trabalho.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

--

Luciano Fiorentin

Enfermeiro SMS - Bandeirante - SC

Mestre em Biotecnologias e Saúde

Doutorando em Enfermagem

49 991391100

ANEXO C - COMPESQ APROVADO PROJETO DE PESQUISA NA COMISSÃO DE PESQUISA DE ENFERMAGEM

07/03/2025, 16:38

Chasque Webmail :: Projeto de Pesquisa na Comissão de Pesquisa de Enfermagem

Projeto de Pesquisa na Comissão de Pesquisa de Enfermagem



De <enf_compesq@ufrgs.br>

Para <00054404@ufrgs.br>

Data 2025-02-24 17:36

Prezado Pesquisador ANA LUÍSA PETERSEN COGO,

Informamos que o projeto de pesquisa LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO encaminhado para análise em 17/02/2025 foi aprovado quanto ao mérito pela Comissão de Pesquisa de Enfermagem com o seguinte parecer:

Projeto encaminhado à Comissão para registro no sistema de pesquisa. Pesquisador responsável apresenta documento de aprovação em banca de qualificação de doutorado.

Devido as suas características este projeto foi encaminhado nesta data para avaliação por .

Atenciosamente, Comissão de Pesquisa de Enfermagem

ANEXO D - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO

Pesquisador: Ana Luísa Petersen Cogo

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 86932625.5.1001.5347

Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.519.037

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas dos documentos: arquivo PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2503714.pdf, e Projeto Detalhado, arquivo Luciano_Projeto_tese_doutorado_v_final_qualificado.docx, datado em 11/03/20245.

Introdução:

Nos últimos anos, presenciamos cada vez mais a imersão de nossas vidas no mundo digital. Em 2023, internet e as tecnologias digitais já proporcionam conexões online a 92,5% dos domicílios no Brasil, dinamizando e facilitando as formas como a comunicação e interação ocorre entre as pessoas. Aproximadamente 187 milhões de brasileiros, com idade acima de 10 anos, usam os serviços disponibilizados na web, sendo a comunicação e as buscas por informações e por serviços os maiores motivos de acesso. As informações sobre saúde foram o terceiro maior motivo de buscas (50%) no ano de 2022 (Król, 2020; NIC.br, 2023; IBGE, 2024b, 2024a). Na contemporaneidade, a crescente disponibilização dos serviços de saúde nos ambientes digitais, aliada à expansão das tecnologias da informação e comunicação, muitas vezes, por ser a internet a única forma de acesso, tem transformado profundamente as práticas e competências exigidas dos usuários. Concomitante às facilidades de acesso de

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060

UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

informações no ambiente digital, trilha-se as dificuldades identificadas nos usuários, a fim de distinguir a veracidade dos conteúdos encontrados, e as pessoas que não possuem competências digitais, ficarão possivelmente desprovidas de informações aumentando a vulnerabilidade e a disparidade de acessos à saúde (Amorim; Massarani; Baccino, 2021; Chen et al., 2022). Num momento em que existe a constante proliferação de fake news, há a necessidade do desenvolvimento de competências digitais das pessoas, para utilização dos recursos de forma segura (NIC.br, 2023), especialmente quando se trata de informações para a saúde. Dessa forma, a utilização dos recursos disponibilizados no universo digital relacionados à saúde, requer do indivíduo, um nível de letramento digital em saúde (LDS) que proporcione segurança na promoção da saúde individual e coletiva. Assim, desenvolver habilidades para buscar informações em ambientes digitais, encontrar e ser capaz de compreender o conteúdo, incluído a identificação das fontes, integrando o conhecimento adquirido para utilização na tomada de decisão para solucionar um problema de saúde, são requisitos para o LDS (Norman; Skinner, 2006a; Kayser et al., 2018). A rapidez com que o ambiente digital se movimenta e se atualiza, se torna desafiador para acompanhar todos os domínios que o universo digital na área da saúde exige. Para obter elevados níveis de LDS é necessário desenvolver seis competências de letramento: letramento tradicional; letramento em saúde; letramento informacional; letramento científico; letramento midiático e letramento em informática (Norman; Skinner, 2006a). Para identificar os níveis de LDS, é necessário a utilização de algum instrumento, como, por exemplo, a eHealth Literacy Scale (eHEALS), que avalia a capacidade dos indivíduos de acessar, encontrar, sintetizar informações disponibilizadas na internet e a partir de análise crítica, utiliza o conhecimento adquirido, de forma segura, para resolver questões sobre saúde. A eHEALS é uma escala do tipo likert de 5 pontos (1 = Discordo totalmente e 5 = Concordo totalmente), composta por oito itens que, a partir da soma de seus domínios, classifica o LDS em: nível baixo, médio, e alto (Norman; Skinner, 2006a; Mialhe et al., 2023). No contexto da enfermagem, ao sair da graduação e ingressar no mercado profissional, o enfermeiro precisa estar preparado para um ambiente diversificado, cuja prática requer embasamento científico, facilmente encontrado e extraído da internet, requerendo assim, que elevados níveis do LDS sejam desenvolvidos, ainda na graduação (Gartrell et al., 2020; Aguiar; Vieira; De Domenico, 2021; NIC.br, 2023; Lopes et al., 2023). No entanto, estudos demonstram que, apesar da frequente utilização da internet e canais de interações sociais, alguns domínios da escala que avalia o LDS, foram identificados como baixos, resultando em insegurança na utilização das tecnologias digitais disponibilizadas na internet (Holt et al., 2020; KHademian; Roozrokh

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Arshadi Montazer; Aslani, 2020; Lokmic-Tomkins et al., 2022). Em outro estudo que avaliou o LDS em estudantes de enfermagem na Dinamarca, os autores concluem indicando a necessidade de melhorias na composição curricular para elevar os níveis de LDS durante a formação do enfermeiro (Holt et al., 2020). Dessa forma, compreende-se que o LDS deve ser desenvolvido a partir da formação inicial do estudante, pois, com os domínios elevados de LDS, torna-se provável, que as decisões e condutas dos enfermeiros tenham como base, a segurança científica em seus julgamentos (Gartrell et al., 2020; Holt et al., 2020). A partir de resultados de alguns estudos, sobre os níveis de LDS de estudantes de enfermagem ou de outros cursos de ciências da saúde, parece haver uma unanimidade na identificação da necessidade de melhorias nas estruturas curriculares para formação desses profissionais (Holt et al., 2020; KHademian; Roozrokh Arshadi Montazer; Aslani, 2020; Hong et al., 2021; Mather et al., 2022), fortalecendo a importância da integração das competências digitais aos currículos universitários, com inserção já nos períodos iniciais do curso de enfermagem, possibilitando a prática de enfermagem estar imensamente orientada nos recursos digitais (Lokmic-Tomkins et al., 2022; Mather et al., 2022). É importante destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de graduação em Enfermagem, orientadora das formas como as matrizes curriculares devem ser organizadas para o Ensino de Graduação em enfermagem, já possuem mais de duas décadas, e apesar de existir algumas menções sobre tecnologias de comunicação e informação, ainda são insuficientes para compreender a necessidade do ensino digital na estrutura curricular que formam enfermeiros e enfermeiras no Brasil. No texto referência aprovado das novas DCNs, aguardando a homologação, prevista para 2024, algumas competências e área do conhecimento a serem explorados são: a utilização de instrumentos e tecnologias gerenciais; interagir e divulgar o conhecimento produzido pela enfermagem com a comunidade; e desenvolver conhecimentos na enfermagem aplicada à enfermagem (BRASIL, 2001; Júnior, 2021; BRASIL, 2024). Não se observa menção sobre a necessidade do desenvolvimento do LDS ao estudante de enfermagem. Também, observa-se que o órgão regulamentador da profissão de enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), possui algumas iniciativas regulamentadoras sobre a saúde digital na enfermagem, que se trata da teleconsulta e do uso de certificados digitais pelos profissionais de enfermagem (Cofen, 2022, 2024c). No entanto, apesar do avanço, as normativas são limitadas comparando as necessidades às competências que altos níveis de LDS exige para utilização segura da saúde digital. Assim, compreendendo que altos níveis de LDS são essenciais para a prática de uma enfermagem segura, envolvendo tomada de decisões eficazes para soluções de

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

problemas de saúde. Além disso, a capacidade de análise crítica, comunicação e interações por meio de tecnologias digitais com pacientes e colegas de profissão são aspectos fundamentais. Considerando que o desenvolvimento do LDS pode ser influenciado por diversos fatores interligados a esse processo, surge o questionamento: qual o nível de LDS dos estudantes de enfermagem e os fatores relacionados a seu desenvolvimento? Diante da necessidade de respostas ao questionamento, será realizada a pesquisa em duas universidades públicas, uma federal e uma estadual, de dois estados do sul do Brasil, investigando contextos diferentes no ensino brasileiro. As características da estrutura dessas Universidades e os aspectos sociodemográficos são aspectos que ampliam a relevância das evidências no desenvolvimento do LDS dos estudantes de enfermagem e seus fatores relacionados. Assim, elaborou-se três hipóteses para esta pesquisa: hipótese 1: graduandos de Enfermagem com maior acesso a recursos tecnológicos e formação prévia em informática apresentam níveis mais elevados de letramento digital em saúde; hipótese 2: existem diferenças significativas no nível de letramento digital em saúde entre os graduandos de Enfermagem das duas universidades públicas sul brasileiras estudadas; hipótese 3: estudantes de Enfermagem com maior envolvimento em atividades com participação discente e práticas clínicas demonstram um letramento digital em saúde mais avançado em comparação aos estudantes com menos experiência prática. Este Projeto de pesquisa, desenvolvido no Curso de Doutorado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), está vinculado à área de concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde, na linha de Pesquisa: Tecnologias do Cuidado em Enfermagem e Saúde. O interesse no tema se deve à percepção sobre a crescente necessidade de habilidades e competências para utilização, de forma segura, dos cuidados de saúde disponibilizados em ambientes digitais. Com as informações e serviços de saúde cada vez mais digitalizados, possuir habilidades para acessar, avaliar e utilizar, essas ferramentas, através do uso de tecnologias digitais, torna-se indispensável para o exercício seguro da profissão. Contudo, abordagem com esse tema é necessário, pois a formação voltada para o desenvolvimento do LDS impacta diretamente a maneira como os egressos dos cursos de enfermagem exercerão a profissão de forma crítica e reflexiva, adquirindo competências para utilizar as tecnologias digitais e acompanhar os avanços constantes que essas propõem. Também, a compreensão dos níveis do LDS dos estudantes e dos fatores associados ao seu desenvolvimento, subsidiará o melhoramento dos currículos de enfermagem com estratégias educacionais que qualifiquem os estudantes de enfermagem para os desafios da saúde digital.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Hipótese:

Hipótese 1: graduandos de Enfermagem com maior acesso a recursos tecnológicos e formação prévia em informática apresentam níveis mais elevados de letramento digital em saúde; Hipótese 2: existem diferenças significativas no nível de letramento digital em saúde entre os graduandos de Enfermagem das duas universidades públicas sul brasileiras estudadas; Hipótese 3: estudantes de Enfermagem com maior envolvimento em atividades com participação discente e práticas clínicas demonstram um letramento digital em saúde mais avançado em comparação aos estudantes com menos experiência prática.

Metodologia Proposta:

Este estudo será realizado utilizando abordagem quantitativa, cujo delineamento será transversal. Nos estudos transversais, a análise das medidas de exposição e de efeito são realizadas ao mesmo tempo, possibilitando estimar a prevalência desse efeito em uma determinada amostra populacional (Bonita, 2010). Para a realização do relatório deste estudo, será observado os parâmetros guia, descrito nas recomendações da declaração Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (Malta et al., 2010; Vandembroucke et al., 2007).

Local do estudo: A pesquisa será realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.

Participantes do estudo: a população do estudo será constituída por acadêmicos dos cursos de graduação em enfermagem, da UFRGS e da UDESC. Para o cálculo do tamanho amostral, será realizada a técnica de amostragem aleatória conglomerada proporcional, com auxílio do WinPEPI (Programs for Epidemiologists for Windows) versão 11.57, a qual, a UFRGS possui uma população de 514 estudantes, tendo um erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% com distribuição heterogênea será necessário 221 participantes. Para a UDESC, que possui uma população de 190 estudantes, e seguindo aplicação dos mesmos critérios anteriores, será necessário 128 participantes. A coleta de dados acontecerá por meio de um questionário digital online, elaborado com auxílio do Google Forms, dividido em três categorias: A primeira será coletada para obter informações que caracterizam os estudantes como: variáveis socioeconômicas, acadêmicas, acesso à internet, interatividade social via tecnologias digitais.

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-000

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

¿A segunda categoria, será coletado informações sobre a autopercepção dos estudantes sobre habilidades do LDS, que envolve as questões interacionais através dos ambientes e tecnologias digitais, capacidades de lidar com os ruídos que desafiam a utilização adequada da saúde digital, além da percepção da IA na formação, durante o curso de enfermagem. As questões desta categoria foram com base no Modelo Transacional do LDS de Paige e colaboradores e publicações encontradas na literatura (Paige et al., 2018; Sousa et al., 2023; Cofen, 2024a, 2024b; Gonçalves et al., 2024).¿Na terceira categoria avaliará o do nível de LDS, dos estudantes, através da aplicação do instrumento eHEALS (Lotto et al., 2023), validado e adaptado transculturalmente no Brasil com a população estudantes de graduação, apresentando excelente consistência interna (alfa de Cronbach = 0,88) e boa estabilidade (CCI = 0,71, IC 95%: 0,49-0,84).¿Para coleta de dados será utilizado questionário digital elaborado com auxílio do Google Forms, contendo variáveis sociodemográficas, acadêmicas e relacionadas ao LDS. A escala eHEALS será utilizada para classificar os níveis de LDS.¿O estudante receberá o convite para participação, o qual será feito de forma presencial pelo pesquisador e/ou auxiliares da pesquisa (devidamente treinados pelo pesquisador), nos momentos extra-classe sem interferirem nas atividades de aula. Será disponibilizado um impresso contendo o título e objetivo do estudo, e um link com o QR code que dá acesso ao instrumento que contempla o convite para participação da pesquisa, o TCLE e o questionário.¿Quando o participante acessar o instrumento, terá apresentação resumida do projeto, na sequência fará a leitura do TCLE que ao final terá a opção de assinatura que se dará mediante marcação do campo com a descrição: li e aceito participar da pesquisa. Somente após assinalado a opção de aceite no final do TCLE, o estudante terá acesso ao questionário.

Critério de Inclusão:

Serão incluídos todos os estudantes de enfermagem, com 18 anos ou mais, matriculados em uma das universidades acima mencionadas.

Critério de Exclusão:

Serão excluídos estudantes que estiverem em mobilidade acadêmica ou afastados por motivo de saúde no período da pesquisa.

Metodologia de Análise de Dados: para análise dos dados da abordagem quantitativa, será utilizado o Programa SPSS 27.0 para os testes estatísticos. Será realizada análises descritivas

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.519.037

das variáveis numéricas através das médias e desvios-padrão ou mediana e amplitude interquartilica e das variáveis categóricas através de frequências absolutas e relativas (proporções). Para avaliar as diferenças entre as médias e a heterogeneidade das proporções, serão utilizados respectivamente a análise de variância (ANOVA) complementada pelo teste Tukey e o teste Qui-quadrado de Pearson. Para controle de fatores confundidores na predição do nível de letramento, o modelo de Regressão Logística Multinomial será aplicado.

Desfecho Primário:

Com este estudo será possível identificar o nível de LDS entre os estudantes de enfermagem, evidenciar as diferenças entre as fases do curso e fatores associados ao seu desenvolvimento.

Desfecho Secundário: A partir da ótica dos estudantes, identificar os desafios e inferir estratégias capazes de estimularem no desenvolvimento de competências digitais em saúde. Os achados contribuirão para embasar propostas de aprimoramento curricular e desenvolvimento de estratégias educacionais que promovam o LDS na formação em enfermagem.

Tamanho da Amostra no 349

Cronograma de Execução - coleta dos dados: 01/07/2025

Orçamento Financeiro: R\$ 12.190,00 (Financiamento próprio)

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico.

Objetivo Secundário:

- Identificar os níveis de LDS entre os graduandos de enfermagem das duas universidades públicas sul brasileiras, considerando, diferentes períodos do curso;
- Relacionar a influência do acesso a recursos tecnológicos e da formação prévia em informática nos níveis de LDS dos estudantes.
- Comparar os níveis de LDS entre os estudantes das duas universidades, avaliando as

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060

UF: RS Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.519.037

diferenças associadas às fases do curso;

- Explorar as percepções dos graduandos sobre os desafios e as estratégias referentes ao uso de tecnologias digitais no ambiente acadêmico de enfermagem;
- Investigar a relação entre o envolvimento em atividades práticas, participação discente e desenvolvimento de competências clínicas com os níveis de LDS dos estudantes
- Descrever as barreiras e facilitadores identificados para a integração de tecnologias digitais no ensino de enfermagem nas universidades.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Esta investigação poderá ter como risco algum desconforto ao participante pelo tempo que levará para responder o formulário e interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos. O tempo dispensado para responder o questionário está estimado entre 20 a 30 minutos. De posse do link e o QR code de acesso ao instrumento de pesquisa, o estudante poderá responder no momento em que considerar ser mais oportuno e confortável. Além disso, se precisar interromper as respostas, quando acessar novamente irá continuar a responder de onde parou no último acesso. Isso contribui para reduzir esse risco relacionado ao desconforto pelo tempo de respostas. Quanto ao risco de interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos, o qual está explicitado no ofício Circular N° 2/2021/CONEP/SECNS/MS, em se tratando de pesquisas que utilizam o ambiente virtual, existe o risco de que a conta de e-mail, ligada a plataforma do Google Drive a qual será utilizada pelo pesquisador, sofra interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos. Para minimizar esse risco, será realizado trocas semanais das senhas das contas de e-mail, enquanto a coleta de dados estiver em andamento, protegendo assim os dados coletados no ambiente virtual do Google Forms. Além disso, o acesso à ferramenta será feito apenas por meio de um único dispositivo eletrônico (computador) de uso pessoal do pesquisador. Após o encerramento da coleta dos dados, será realizado download do banco de dados gerado do Google Drive para o computador pessoal do pesquisador, e na sequência, será excluído do ambiente virtual, aumentando a proteção da confidencialidade das informações. Também será utilizado pelo pesquisador, em seu computador pessoal, uma versão atualizada de software antivírus a fim de zelar e garantir a confidencialidade e potencial risco a violação das informações prestadas. Para minimizar estes riscos, o formulário não solicitará nenhum dado sensível. Após o download, cada formulário do

Endereço: Av. Paulo Gama, n° 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

Continuação do Parecer: 7.519.037

banco de dados receberá um código sequenciado pela inicial letra R seguido número arábico (exemplo: R1, R2, R3).

Benefícios:

O principal benefício do estudo é indireto, pois os dados coletados ajudarão a definir estratégias para elevar o LDS dos estudantes de graduação em enfermagem.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Trata-se da resposta do parecer Consubstanciado no 7.512.595 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de 17 de Abril de 2025, para o projeto intitulado "LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO"

Pendência: foi disponibilizado o link com o convite para participação na pesquisa, o TCLE e o questionário, na sequência correta. Entretanto o questionário contém perguntas obrigatórias. É direito do participante não responder quaisquer perguntas sem que isso lhe cause nenhum prejuízo e sem necessidade de explicação. Solicita-se que seja disponibilizado o link com o questionário corrigido, de modo que nenhuma pergunta exija resposta obrigatória.

Resposta: - Disponibilizado o link com o questionário corrigido, de modo que nenhuma pergunta exija resposta obrigatória - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4kgSSfWytFvRA06v701wCT5Byw9XVh-LaE1oyd3-WRg_Vow/viewform?usp=sf_li nk

Análise: pendência atendida.

Todas as alterações acima foram atualizadas nos respectivos documentos na Plataforma Brasil, destacadas em amarelo no corpo do texto.

Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, de acordo com as atribuições

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS**



Continuação do Parecer: 7.519.037

definidas na Resolução CNS n.º 510, de 2016, na Resolução CNS n.º 466, de 2012, e na Norma Operacional n.º 001, de 2013, do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2503714.pdf	19/04/2025 12:42:54		Aceito
Outros	Carta_resposta2_CEP_UFRGS_Luciano.pdf	19/04/2025 12:41:20	Luciano Fiorentin	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Luciano_Proj_tese_dout_qualificado_Ajustado_CEP_UFRGS.docx	15/04/2025 22:03:39	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Carta_resposta_CEP_UFRGS_Luciano.pdf	15/04/2025 21:02:02	Luciano Fiorentin	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_ajustado.pdf	15/04/2025 20:59:04	Luciano Fiorentin	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Luciano_Projeto_tese_doutorado_v_final_qualificado.docx	11/03/2025 21:01:36	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Instrumento_coleta_dados.pdf	11/03/2025 20:59:15	Luciano Fiorentin	Aceito
Cronograma	Cronograma.pdf	11/03/2025 20:57:22	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Compesq.pdf	11/03/2025 19:36:12	Luciano Fiorentin	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	11/03/2025 19:20:15	Luciano Fiorentin	Aceito
Folha de Rosto	Folha_de_rosto_AnaLPCogoassinadoassinado.pdf	11/03/2025 18:52:56	Luciano Fiorentin	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060

UF: RS Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3787

E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL - UFRGS



Continuação do Parecer: 7.519.037

PORTO ALEGRE, 23 de Abril de 2025

Assinado por:
MARCIA HOLSBACH BELTRAME
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, nº 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-080
UF: RS Município: PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3787 E-mail: etica@gabinete.ufrgs.br

ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO CEP UDESC

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO

Pesquisador: Edlamar Kátia Adamy

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 86932625.5.2001.0118

Instituição Proponente: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.661.259

Apresentação do Projeto:

Trata-se da segunda versão do protocolo de pesquisa " LETRAMENTO DIGITAL EM SAÚDE DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO ACADÊMICO,

Pesquisador Responsável: Edlamar Kátia Adamy

Equipe de pesquisa: Ana Luísa Petersen Cogo, Luciano Fiorentin

Instituição proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituição co-participante: UDESC

Metodologia Proposta:

Este estudo será realizado utilizando abordagem quantitativa, cujo delineamento será transversal. Nos estudos transversais, a análise das medidas de exposição e de efeito são realizadas ao mesmo tempo, possibilitando estimar a prevalência desse efeito em uma determinada amostra populacional (Bonita, 2010). Para a realização do relatório deste estudo, será observado os parâmetros guia, descrito nas recomendações da declaração Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) (Malta et al., 2010; Vandembroucke et al., 2007).

Local do estudo

Endereço: Avenida Madre Benvenutta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC

Bairro: Itacorubi **CEP:** 88.035-001

UF: SC **Município:** FLORIANOPOLIS

Telefone: (48)3664-8084

E-mail: cep@udesc.br

A pesquisa será realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e na Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC.

Participantes do estudo

A população do estudo será constituída por acadêmicos dos cursos de graduação em enfermagem, da UFRGS e da UDESC. Para o cálculo do tamanho amostral, será realizada a técnica de amostragem aleatória conglomerada proporcional, com auxílio do WinPEPI

(Programs for Epidemiologists for Windows) versão 11.57, a qual, a UFRGS possui uma população de 514 estudantes, tendo um erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% com distribuição heterogênea será necessário 221 participantes. Para a UDESC, que possui uma população de 190 estudantes, e seguindo aplicação dos mesmos critérios anteriores, será necessário 128 participantes.

A coleta de dados acontecerá por meio de um questionário digital online, elaborado com auxílio do Google Forms, dividido em três categorias: A primeira será coletada para obter informações que caracterizam os estudantes como: variáveis socioeconômicas, acadêmicas, acesso à internet, interatividade social via tecnologias digitais.

A segunda categoria, será coletado informações sobre a autopercepção dos estudantes sobre habilidades do LDS, que envolve as questões interacionais através dos ambientes e tecnologias digitais, capacidades de lidar com os ruídos que desafiam a utilização adequada da saúde digital, além da percepção da IA na formação, durante o curso de enfermagem. As questões desta categoria foram com base no Modelo Transacional do

LDS de Paige e colaboradores e publicações encontradas na literatura (Paige et al., 2018; Sousa et al., 2023; Cofen, 2024a, 2024b; Gonçalves et al., 2024).

Na terceira categoria avaliará o do nível de LDS, dos estudantes, através da aplicação do instrumento eHEALS (Lotto et al., 2023), validado e adaptado transculturalmente no Brasil com a população estudantes de graduação, apresentando excelente consistência interna (alfa de Cronbach = 0,88) e boa estabilidade (CCI = 0,71, IC 95%: 0,49-0,84).

Para coleta de dados será utilizado questionário digital elaborado com auxílio do Google Forms, contendo variáveis sociodemográficas, acadêmicas e relacionadas ao LDS. A escala eHEALS será utilizada para classificar os níveis de LDS.

O estudante receberá o convite para participação, o qual será feito de forma presencial pelo pesquisador e/ou auxiliares da pesquisa (devidamente treinados pelo pesquisador), nos momentos extra-classe sem interferirem nas atividades de aula. Será disponibilizado um impresso contendo o título e objetivo do estudo, e um link com o QR code que dá acesso ao

Endereço: Avenida Madre Benvenuta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC

Bairro: Itacorubi

CEP: 88.035-001

UF: SC

Município: FLORIANOPOLIS

Telefone: (48)3664-8084

E-mail: cep@udesc.br

Continuação do Parecer: 7.661.259

instrumento que contempla o convite para participação da pesquisa, o TCLE e o questionário.

Quando o participante acessar o instrumento, terá apresentação resumida do projeto, na sequência fará a leitura do TCLE que ao final terá a opção de assinatura que se dará mediante marcação do campo com a descrição: li e aceito participar da pesquisa. Somente após assinalado a opção de aceite no final do TCLE, o estudante terá acesso ao questionário.

Metodologia de Análise de Dados:

Para análise dos dados da abordagem quantitativa, será utilizado o Programa SPSS 27.0 para os testes estatísticos. Será realizada análises descritivas das variáveis numéricas através das médias e desvios-padrão ou mediana e amplitude interquartilica e das variáveis categóricas através de frequências absolutas e relativas (proporções). Para avaliar as diferenças entre as médias e a heterogeneidade das proporções, serão utilizados

respectivamente a análise de variância (ANOVA) complementada pelo teste Tukey e o teste Qui-quadrado de Pearson. Para controle de fatores confundidores na predição do nível de letramento, o modelo de Regressão Logística Multinomial será aplicado.

Cronograma de Execução

Processo de coleta de dados 31/12/2025 01/07/2025

Defesa pública da tese 30/09/2026 01/09/2026

Tramitação de comitê de ética da UDESC 30/06/2025 28/04/2025

Análise e interpretação dos dados 30/06/2026 01/10/2025

Dupla digitação e conferência das inconsistências 31/12/2025 01/07/2025

Elaboração da redação final 30/09/2026 01/10/2025

Realização do estudo piloto, análise e adequação do questionário - 30/06/2025 28/04/2025

Submissão dos artigos em periódicos e trabalhos em eventos - 31/12/2026 01/10/2026

Orçamento Financeiro:

Transportes/estadia para coleta de dados R\$ 6.500,00Custeio

Papel A4 R\$ 150,00Custeio

Assessoria estatística R\$ 1.100,00Custeio

Cartucho para impressora R\$ 240,00Custeio

Tradução do artigo R\$ 1.200,00Custeio

Total em R\$ R\$ 9.190,00

Endereço: Avenida Madre Benvenutta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC

Bairro: Itacorubi CEP: 88.035-001

UF: SC Município: FLORIANOPOLIS

Telefone: (48)3664-8084

E-mail: cep@udesc.br

Continuação do Parecer: 7.661.259

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Analisar o nível de letramento digital em saúde de graduandos de enfermagem de duas universidades públicas sul brasileiras, identificando as associações e correlacionando-as com os desafios e estratégias referente ao uso de tecnologias digitais no contexto acadêmico.

Objetivo Secundário:

- Identificar os níveis de LDS entre os graduandos de enfermagem das duas universidades públicas sul brasileiras, considerando, diferentes períodos do curso;- Relacionar a influência do acesso a recursos tecnológicos e da formação prévia em informática nos níveis de LDS dos estudantes.- Comparar os níveis de LDS entre os estudantes das duas universidades, avaliando as diferenças associadas às fases do curso;
- Explorar as percepções dos graduandos sobre os desafios e as estratégias referentes ao uso de tecnologias digitais no ambiente acadêmico de enfermagem;- Investigar a relação entre o envolvimento em atividades práticas, participação discente e desenvolvimento de competências clínicas com os níveis de LDS dos estudantes- Descrever as barreiras e facilitadores identificados para a integração de tecnologias digitais no ensino de enfermagem nas universidades.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Esta investigação poderá ter como risco algum desconforto ao participante pelo tempo que levará para responder o formulário e interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos. O tempo dispensado para responder o questionário está estimado entre 20 a 30 minutos. De posse do link e o QR code de acesso ao instrumento

de pesquisa, o estudante poderá responder no momento em que considerar ser mais oportuno e confortável. Além disso, se precisar interromper as respostas, quando acessar novamente irá continuar a responder de onde parou no último acesso. Isso contribui para reduzir esse risco relacionado ao desconforto pelo tempo de respostas. Quanto ao risco de interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos, o qual está explicitado no ofício Circular N° 2/2021/CONEP/SECNS/MS, em se tratando de pesquisas que utilizam o ambiente virtual, existe o risco de que a conta de e-mail, ligada a plataforma do Google Drive a qual será utilizada pelo pesquisador, sofra interceptação externa que resultem na divulgação das informações sem propósitos científicos. Para minimizar esse risco, será realizado trocas semanais das senhas das contas de e-mail, enquanto a coleta de dados estiver em andamento,

Endereço: Avenida Madre Benvenutta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC

Bairro: Itacorubi

CEP: 88.035-001

UF: SC

Município: FLORIANOPOLIS

Telefone: (48)3664-8084

E-mail: cep@udesc.br

Continuação do Parecer: 7.661.259

protegendo assim os dados coletados no ambiente virtual do Google Forms. Além disso, o acesso à ferramenta será feito apenas por meio de um único dispositivo eletrônico (computador) de uso pessoal do pesquisador. Após o encerramento da coleta dos dados, será realizado download do banco de dados gerado do Google Drive para o computador pessoal do pesquisador, e na sequência, será excluído do ambiente virtual, aumentando a proteção da confidencialidade das informações. Também será utilizado pelo pesquisador, em seu computador pessoal, uma versão atualizada de software antivírus a fim de zelar e garantir a confidencialidade e potencial risco a violação das informações prestadas. Para minimizar estes riscos, o formulário não solicitará nenhum dado sensível. Após o download, cada formulário do banco de dados receberá um código sequenciado pela inicial letra R, seguido número arábico (exemplo: R1, R2, R3).

Benefícios:

O principal benefício do estudo é indireto, pois os dados coletados ajudarão a definir estratégias para elevar o LDS dos estudantes de graduação em enfermagem.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisadora apresentou resposta ao parecer consubstanciado n.7.587.059, emitido em 2 de Maio de 2025.

- a) Foi incluído no Projeto Básico, na plataforma, os pesquisadores Luciano Fiorentin e Ana Luísa Petersen Cogo que são membros obrigatórios na realização da pesquisa.
- b) Foi retificado no TCLE o endereço do CESP/UEDESC, informando que o mesmo fica em Florianópolis.
- c) Foi incluída declaração datada e assinada oficialmente pela Pesquisadora responsável e pela Orientadora assumindo explicitamente o compromisso de prevenir, evitar e minimizar as chances de potenciais conflitos de interesse entre seu papel de pesquisadoras e de docentes em relação aos alunos participantes do estudo, garantido a execução das melhores práticas científicas disponíveis para esta finalidade.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Documentos apresentados:

- projeto básico - PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO
- carta resposta
- Declaração

Endereço: Avenida Madre Benvenuta, 2007, Reitoria - Térreo - sala CEP/UEDESC
Bairro: Itacorubi CEP: 88.035-001
UF: SC Município: FLORIANÓPOLIS
Telefone: (48)3864-8084 E-mail: cep@udesc.br

Continuação do Parecer: 7.661.259

- TCLEudescajustado.pdf

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Pendências da versão anterior:

a) Incluir, no Projeto Básico, os pesquisadores Luciano Fiorentin e Ana Luísa Petersen Cogo que são membros obrigatórios na realização da pesquisa. PENDÊNCIA ATENDIDA.

b) Retificar no TCLE endereço do CESP/UDESC já que o mesmo não se localiza no município de Chapecó/SC. PENDÊNCIA ATENDIDA.

c) Incluir declarações datadas e assinadas oficialmente pela Pesquisadora responsável e pela Orientadora assumindo explicitamente o compromisso de prevenir, evitar e minimizar as chances de potenciais conflitos de interesse entre seu papel de pesquisadoras e de docentes em relação aos alunos participantes do estudo, garantido a execução das melhores práticas científicas disponíveis para esta finalidade. PENDÊNCIA ATENDIDA.

Protocolo de pesquisa aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:

A Equipe Assessora APROVA o Protocolo de Pesquisa e informa que, qualquer alteração necessária ao planejamento e desenvolvimento do Protocolo Aprovado ou cronograma final, seja comunicada ao CEP via Plataforma Brasil na forma de EMENDA, para análise sendo que para a execução deverá ser aguardada aprovação final do CEP. A ocorrência de situações adversas durante a execução da pesquisa deverá ser comunicada imediatamente ao CEP via Plataforma Brasil, na forma de NOTIFICAÇÃO. Em não havendo alterações ao Protocolo Aprovado e/ou situações adversas durante a execução, deverá ser encaminhado RELATÓRIO FINAL ao CEP via Plataforma Brasil até 60 dias da data final definida no cronograma, para análise e aprovação. Lembramos ainda, que o participante da pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, bem como o pesquisador responsável, deverão rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.

Endereço: Avenida Madre Benvenuta, 2007, Reitoria - Térreo - sala CEP/UDESC

Bairro: Itacorubi

CEP: 88.035-001

UF: SC

Município: FLORIANOPOLIS

Telefone: (48)3664-8084

E-mail: cep@udesc.br

**UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC**



Continuação do Parecer: 7.661.259

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2543987.pdf	16/06/2025 10:17:24		Aceito
Outros	CARTA_RESPOSTA_AO_CEPassinado.pdf	16/06/2025 10:15:21	Edlamar Kátia Adamy	Aceito
Outros	DECLARACAO_CEPassinado.pdf	16/06/2025 10:09:41	Edlamar Kátia Adamy	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLEudescajustado.pdf	16/06/2025 10:09:20	Edlamar Kátia Adamy	Aceito
Folha de Rosto	Folharostoassinado.pdf	28/04/2025 09:34:35	Edlamar Kátia Adamy	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLEudesc.pdf	28/04/2025 09:33:54	Edlamar Kátia Adamy	Aceito
Outros	Carta_resposta2_CEP_UFRGS_Luciano.pdf	19/04/2025 12:41:20	Luciano Fiorentin	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Luciano_Proj_tese_dout_qualificado_Ajustado_CEP_UFRGS.docx	15/04/2025 22:03:39	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Carta_resposta_CEP_UFRGS_Luciano.pdf	15/04/2025 21:02:02	Luciano Fiorentin	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_ajustado.pdf	15/04/2025 20:59:04	Luciano Fiorentin	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Luciano_Projeto_tese_doutorado_v_final_qualificado.docx	11/03/2025 21:01:36	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Instrumento_coleta_dados.pdf	11/03/2025 20:59:15	Luciano Fiorentin	Aceito
Outros	Compesq.pdf	11/03/2025 19:36:12	Luciano Fiorentin	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	11/03/2025 19:20:15	Luciano Fiorentin	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Endereço: Avenida Madre Benvenuta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC
 Bairro: Itacorubi CEP: 88.035-001
 UF: SC Município: FLORIANOPOLIS
 Telefone: (48)3664-8084 E-mail: cep@udesc.br

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC



Continuação do Parecer: 7.661.259

Não

FLORIANOPOLIS, 24 de Junho de 2025

Assinado por:
William Campo Meschial
(Coordenador(a))

Endereço: Avenida Madre Benvenutta, 2007, Reitoria - Térreo -sala CEP/UDESC
Bairro: Itacorubi CEP: 88.035-001
UF: SC Município: FLORIANOPOLIS
Telefone: (48)3664-8084 E-mail: cep@udesc.br